

函数

二次函数根据值域寻找定义域

1. 已知函数 $f(x) = x^2$ 的值域为 $[0, 36]$, 则下列区间中可以作为 $f(x)$ 的定义域的有 ②③④
① $[2, 6]$, ② $[-2, 6]$, ③ $[-6, 6]$, ④ $[0, 6]$
2. 若函数 $f(x) = x^2 - 3x - 4$ 的定义域为 $[0, m]$, 值域为 $\left[-\frac{25}{4}, -4\right]$, 则实数 m 的取值范围是 $\left[\frac{3}{2}, 3\right]$.
解析 $f(x) = x^2 - 3x - 4 = (x - \frac{3}{2})^2 - \frac{25}{4}$, 因此 $x = \frac{3}{2}$ 是函数值 $-\frac{25}{4}$ 对应的唯一自变量, 必然要在定义域内. 又因为 $f(0) = f(3) = -4$, 是 $f(x) = -4$ 唯二的解. 于是由二次函数的图像易得 $m \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$.
3. 若一系列函数的解析式相同, 值域相同, 但其定义域不同, 则称这些函数为“同族函数”, 那么函数解析式为 $f(x) = x^2$, 值域为 $\{1, 4\}$ 的“同族函数”共有 9 个.

解析 $1, -1, \pm 1 \rightarrow 1, 2, -2, \pm 2 \rightarrow 4$, 于是从值域的角度, x 的组合共有 $3 \times 3 = 9$ 种选择.

注: 关键是要清楚一个 y 对应几个 x .

根据定义域、值域求参数

1. 设函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{ax^2 + ax + 1}}$ 分别满足下列条件, 求实数 a 的取值范围:

(1) 定义域是 $\mathbf{R}$;

(2) 值域是 $(0, +\infty)$.

解析

(1) $ax^2 + ax + 1 > 0$ 恒成立.

$a = 0$ 时显然成立;

$a \neq 0$ 时, $a > 0$ 且 $\Delta < 0$, 即 $a \in (0, 4)$.

故 $a \in [0, 4)$.

(2) 问题等价于 $y = ax^2 + ax + 1$ 的值域包含 $(0, +\infty)$.

$a = 0$ 显然不符合条件;

$a \neq 0$ 时, $a > 0$ 且 $\Delta \geq 0$, 即 $a \geq 4$.

故 $a \geq 4$.

2. 已知函数 $y = \lg(ax^2 + ax + 1)$, (1) 若其定义域为 $\mathbf{R}$, 求参数 a 的取值范围 (2) 若其值域为 $\mathbf{R}$, 求参数 a 的取值范围

解析

(1) 问题等价于 $ax^2 + ax + 1 > 0$ 恒成立

$a = 0$ 时显然成立;

$a \neq 0$ 时, $a > 0$ 且 $\Delta < 0$, 即 $a \in (0, 4)$.

故 $a \in [0, 4)$.

(2) 问题等价于 $y = ax^2 + ax + 1$ 的值域包含 $(0, +\infty)$.

$a = 0$ 显然不符合条件;

$a \neq 0$ 时, $a > 0$ 且 $\Delta \geq 0$, 即 $a \geq 4$.

故 $a \geq 4$.

抽象函数定义域

1. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域是 $[-1, 1]$, 则函数 $y = f\left(\frac{1}{x}\right)$ 的定义域是 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

2. 已知 $y = f(2x+1)$ 的定义域为 $(1, 3]$, 则 $y = f(x+1)$ 的定义域为 $(2, 6]$.

解析 因为 $y = f(2x+1)$ 的定义域为 $(1, 3]$, 所以 $y = f(x)$ 的定义域是 $(3, 7]$, 故 $y = f(x+1)$ 的定义域为 $(2, 6]$.

注: 此类题目的桥梁是 f 括号内的取值范围是一致的.

3. 若函数 $f(2x-1)$ 的定义域为 $[-3, 1]$, 则 $y = \frac{f(3-4x)}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域为 $\left(1, \frac{5}{2}\right]$.

解析 $f(2x-1)$ 的定义域为 $[-3, 1] \iff f(x)$ 的定义域为 $[-7, 1]$, 故应有 $\begin{cases} 3-4x \in [-7, 1] \\ x-1 > 0 \end{cases}$, 解集为 $\left(1, \frac{5}{2}\right]$.

4. 已知 $f(x) = x+2, x \in [1, 4]$, 则 $y = f(x^2) + f^2(x)$ 的最大值是 22 .

解析 先看定义域: $f(x)$ 的定义域为 $[1, 4]$, 因此 $f(x^2)$ 中 $x^2 \in [1, 4]$, 故 $f(x^2)$ 的定义域为 $x \in [-2, 2]$. 而 $f^2(x)$ 的定义域与 $f(x)$ 的定义域相同.

两者相加, 定义域取交集, 因此 $y = f(x^2) + f^2(x)$ 的定义域为 $[1, 2]$

于是 $y = x^2 + 2 + (x+2)^2 = 2x^2 + 4x + 6 = 2(x+1)^2 + 4 \in [12, 22]$.

求解析式

1. 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = x^2 + 2x + 2$, 求函数 $f(x)$ 的解析式

解析 令 $t = x+1$, 则 $x = t-1$, 故有 $f(t) = (t-1)^2 + 2(t-1) + 2 = t^2 + 1$

2. 已知 $f(\sqrt{x}+1) = x + 2\sqrt{x}$, 求 $f(x)$

解析 设 $t = \sqrt{x}+1 (t \geq 1)$, 则 $x = (t-1)^2$, 故有 $f(t) = (t-1)^2 + 2(t-1) = t^2 - 1 (t \geq 1)$
因此有 $f(x) = x^2 - 1 (x \geq 1)$

3. 函数 $f(x)$ 满足 $2f(x) - f(-x) = x^2$, 求函数 $f(x)$ 的解析式

解析 $\begin{cases} 2f(x) - f(-x) = x^2 \\ 2f(-x) - f(x) = x^2 \end{cases}$ 解得 $f(x) = x^2$

4. 已知 $2f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$, 则 $f(x) = \underline{2x - \frac{1}{x}}$.

解析 $\begin{cases} 2f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x \\ 2f\left(\frac{1}{x}\right) + f(x) = \frac{3}{x} \end{cases}$

上式乘二减下式得到 $3f(x) = 6x - \frac{3}{x}$, 因此 $f(x) = 2x - \frac{1}{x}$

对应关系

1. 存在函数 $f(x)$ 满足: 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $\underline{\textcircled{1}\textcircled{3}}$

① $f(|x|) = x^2$

② $f(|x|) = x$

③ $f(\sin x) = \cos 2x$

④ $f(\cos x) = \sin 2x$

解析 本题为 $f(g(x)) = h(x)$ 的形式, 那么应换元 $t = g(x)$ 并找到对应的 f , 使得 $h(x) = f(t)$, 若无法找到则应举反例使得一个自变量对应多个因变量, 违反函数的定义.

① 由 $f(|x|) = x^2$ 得 $f(|x|) = |x|^2$ 符合函数的定义

② 当 $x = \pm 4$ 时, $f(4) = \pm 4$, 因此不符合函数的定义

③ 由 $f(\sin x) = \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$, 符合函数的定义

④ 当 $x = -\frac{\pi}{4}$ 时, $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -1$; 当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时 $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1$, 因此不符合函数的定义

2. 存在函数 $f(x)$ 满足, 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 (B)

(A) $f(\cos 2x) = \sin x$

(B) $f(x^2 - 2x) = |x - 1|$

(C) $f(x^2 + 1) = |x + 1|$

(D) $f(\cos 2x) = x^2 + x$

解析 对 A, $x = \frac{\pi}{4}$ 可得 $f\left(\cos \frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{4}$, 即 $f(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 再取 $x = -\frac{\pi}{4}$ 可得 $f\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, 即 $f(0) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 A 错误;

对 B, 令 $t = x^2 - 2x$, 此时 $|x - 1| = \sqrt{x^2 - 2x + 1} = \sqrt{t + 1}$, 即 $f(t) = \sqrt{t + 1} (t \geq -1)$, 符合题设, 故 B 正确;

对 C, 取 $x = -1$, 有 $f(2) = 0$; 取 $x = 1$, 有 $f(2) = 2$, 故 C 错误;

对 D, 取 $x = \frac{\pi}{4}$ 得 $f(0) = \frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{4}$, 再取 $x = -\frac{\pi}{4}$ 可得 $f(0) = \frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4}$, 故 D 错误

旋转后为函数

1. 函数 $f(x) = \sqrt{1 - x^2}, -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的图象绕着原点顺时针旋转弧度 $\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$, 若得到的图象仍是函数图象, 则 θ 可取值的集合为 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$.

解析 $f(x) = \sqrt{1 - x^2}, -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的图象是圆心角 $\frac{\pi}{3}$, 半径为 1 的圆弧, 根据其函数图像可知 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$

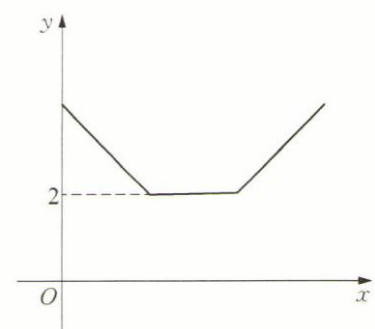
2. 已知函数 $y = |x|$, 若将该函数的图象绕坐标原点逆时针方向旋转 θ 角 (其中 $0 < \theta < \alpha$) 后所得到的曲线依然可以看成是某一个函数的图象, 则锐角 α 的最大值为 $\frac{\pi}{4}$.

解析 根据函数定义可知, 倾斜角为 $\frac{\pi}{2} - \theta$ 的直线和原函数只有一个交点等价于将原函数顺时针旋转 θ 后为函数图象.

3. 设函数 $y = \left|\frac{1}{2}x - 1\right| + \left|\frac{1}{2}x - 2\right| + 1$. 将该函数的图象绕原点顺时针方向旋转角 $\theta (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$ 得到曲线 C . 若对于每一个旋转角 θ , 曲线 C 都是一个函数的图象, 则 θ 的取值范围是 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.

解析 根据函数定义可知, 倾斜角为 $\frac{\pi}{2} + \theta$ 的直线和原函数只有一个交点等价于将原函数顺时针旋转 θ 后为函数图象.

$y = \left|\frac{1}{2}x - 1\right| + \left|\frac{1}{2}x - 2\right| + 1$ 为平底锅函数, 根据其函数图像可知 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$



4. 在平面直角坐标系中, 将函数 $y = f(x)$ 的图像绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ 后, 所得曲线仍然是某个函数的图像, 则称函数 $y = f(x)$ 为“ G 函数”. 若函数 $f(x) = mx^3 + x^2 + 2x + 1$ 为“ G 函数”. 则实数 m 的取值范围是 $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

解析 依题意可得 $f(x) = mx^3 + x^2 + 2x + 1$ 与函数 $y = x + t (t \in \mathbf{R})$ 至多只有一个交点, 由 $mx^3 + x^2 + 2x + 1 = x + t$, 即关于 x 的方程 $mx^3 + x^2 + x + 1 = t (t \in \mathbf{R})$ 最多只有一根, 即 $y = mx^3 + x^2 + x + 1$ 与 $y = t (t \in \mathbf{R})$ 最多只有一个交点, 令 $g(x) = mx^3 + x^2 + x + 1$, 则 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调, 又 $g'(x) = 3mx^2 + 2x + 1$, 当 $m = 0$ 时 $g'(x) = 2x + 1$, 则当 $x < -\frac{1}{2}$ 时 $g'(x) < 0$, 当 $x > -\frac{1}{2}$ 时 $g'(x) > 0$, 即 $g(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增, 不符合题意; 当 $m \neq 0$ 时, 因为 $g'(0) = 1 > 0$, 又 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调, 所以 $g'(x) \geq 0$ 恒成立, 所以 $\begin{cases} 3m > 0 \\ \Delta = 2^2 - 4 \times 3m \leq 0 \end{cases}$, 解得 $m \geq \frac{1}{3}$; 综上可得实数 m 的取值范围是 $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

旋转后重合

1. 设 D 是含数 1 的有限实数集, $f(x)$ 是定义在 D 上的函数, 若 $f(x)$ 的图象绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 后与原图象重合, 则在以下各项中 $f(1)$ 的取值只可能是 (B)

(A) $\sqrt{3}$

(B) 1

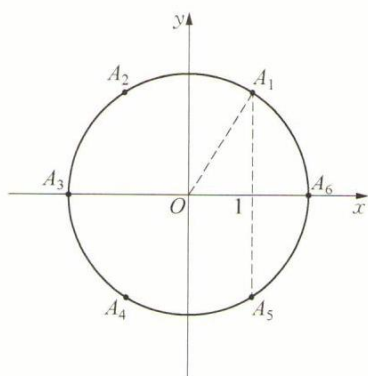
(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(D) 0

解析 由题意可得: 问题相当于圆上以 6 个点为一组, 每次绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 个单位后与下一个点会重合. 假设 A_1 为函数图象上的任意一点.

因为 $f(x)$ 的图象绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 后与原图象重合, 所以旋转后 A_1 的对应点 A_2 也在 $f(x)$ 的图象上, 同理 A_2 的对应点 A_3 也在图象上, 以此类推, $f(x)$ 对应的图象可以作为一个

圆周上 6 等分的 6 个点. 当 $f(1) = \sqrt{3}$ 时, 即 $A_1(1, \sqrt{3})$, 如图所示, 此时 $A_5(1, -\sqrt{3})$, 不满足函数定义; 当 $f(1) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, 即 $A_1\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, 此时 $A_6\left(1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, 不满足函数定义; 当 $f(1) = 0$ 时, 即 $A_6(1, 0)$, 此时 $A_1\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), A_5\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 不满足函数定义.



2. 已知函数 $f(x)$ 的图像绕着原点旋转 θ 角后 ($0 < \theta < 2\pi$)，与原来图像重合，则称函数为 θ 角旋转周期函数.

- (1) 判断奇函数是否是 θ 角旋转周期函数，若是，求出 θ ；若不是，说明理由；
- (2) 若 $g(x)$ 是 60° 角旋转周期函数，判断以下四个点 $A(1, 0)$, $B(1, 1)$, $C(1, \sqrt{3})$, $D(\sqrt{3}, 1)$ ，哪个点可能在 $g(x)$ 的图像上；
- (3) 若 $h(x)$ 是 30° 角旋转周期函数且 $y = kx$ 上的点除原点外必不在 $h(x)$ 的图像上，求所有满足要求的 k (可用三角比或具体数值表示 k).

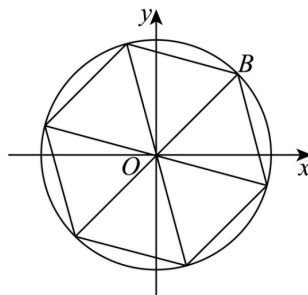
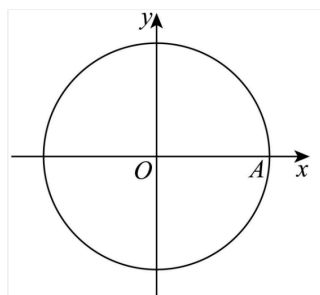
解析

(1) 是, $\theta = \pi$

(2) 将每个点旋转 60° ，旋转 5 次得到

$$A(1, 0), \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), (-1, 0), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

这六个点构成正六边形 $f\left(\frac{1}{2}\right), f\left(-\frac{1}{2}\right)$ 都有两种取值, 所以 A 不可能在 $g(x)$ 的图像上;



同理, $C(1, \sqrt{3})$, $D(\sqrt{3}, 1)$ 两点也不可能在 $g(x)$ 的图像上;

$B(1, 1)$ 旋转得到的正六边形每个顶点和原点连线作为终边的角分别是

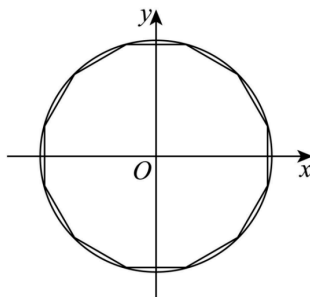
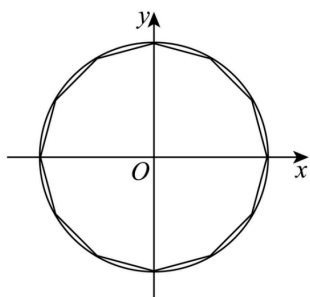
$45^\circ, 105^\circ, 165^\circ, 225^\circ, 285^\circ, 345^\circ$, 没有两点的横坐标相同, 所以 B 可能在 $g(x)$ 的图像上

- (3) 和 (2) 类似, 可以将点绕原点旋转 12 次, 每次旋转 30° , 这样可得到一个正十二边形, 如果这个正十二边形有两个顶点关于 x 轴对称, 那么这样的点必然不能在 $h(x)$ 的图像上, 反之如果没有任何两个顶点关于 x 轴对称, 那么这样的点可能会在 $h(x)$ 的图像上.

设正十二边形所对应的十二个角为 $\theta + \frac{k}{6}\pi$ ($0 \leq \theta < \frac{\pi}{6}, 0 \leq k \leq 11, k \in \mathbb{Z}$),

当 $\theta = 0, \frac{\pi}{12}$ 会出现上述关于 x 轴的对称顶点. 所以当起始点位于 $\frac{k\pi}{12}, k \in \mathbb{Z}$ 的终边上时, 会出现有两个顶点关于 x 轴对称,

所以 $k = 0, \pm \frac{\sqrt{3}}{3}, \pm \sqrt{3}, \pm 1, \pm (2 + \sqrt{3}), \pm (2 - \sqrt{3})$ (这里后两种情况可用 $\pm \tan \frac{\pi}{12}, \pm \tan \frac{5\pi}{12}$ 表示)



分式求值域

1. 函数 $y = \frac{3+x}{4-x}$ 的值域为 $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$

解析 $y = -1 + \frac{7}{4-x} \in (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$

2. $f(x) = \frac{x^2+3x+2}{x+3}$ 的值域为 $(-\infty, -2\sqrt{2}-3] \cup [2\sqrt{2}-3, +\infty)$

解析 设 $t = x+3 (t \in (1, 3))$, 则设 $g(t) = \frac{t^2-3t+2}{t} = t + \frac{2}{t} - 3$, 根据对勾函数性质可知其值域为 $(-\infty, -2\sqrt{2}-3] \cup [2\sqrt{2}-3, +\infty)$

3. 求函数 $y = \frac{2x+1}{x^2-2x+2}$ 的值域 $\left[\frac{3-\sqrt{13}}{2}, \frac{3+\sqrt{13}}{2}\right]$.

解析 设 $t = 2x+1$, 则 $x = \frac{t-1}{2}$

$$y = \frac{t}{1 + \left(\frac{t-1}{2} - 1\right)^2} = \frac{4t}{4 + (t-3)^2} = \frac{4t}{t^2 - 6t + 13}$$

① 当 $t = 0$ 时, $y = 0$

② 当 $t \neq 0$ 时, $y = \frac{4}{t + \frac{13}{t} - 6}$

$t + \frac{13}{t} \in (-\infty, -2\sqrt{13}] \cup [2\sqrt{13}, +\infty)$, 故 $t + \frac{13}{t} - 6 \in (-\infty, -2\sqrt{13}-6] \cup [2\sqrt{13}-6, +\infty)$,

故 $y \in \left[\frac{3-\sqrt{13}}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{3+\sqrt{13}}{2}\right]$

综上, $y \in \left[\frac{3-\sqrt{13}}{2}, \frac{3+\sqrt{13}}{2}\right]$

4. 函数 $y = \frac{2x^2+3x+8}{x^2+x+4}$ 的值域为 $\left[\frac{5}{3}, \frac{11}{5}\right]$

解析 $y = 2 + \frac{x}{x^2+x+4}$.

当 $x = 0$ 时, $y = 2$; 当 $x \neq 0$ 时, $y = 2 + \frac{1}{x + \frac{4}{x} + 1}$.

$x + \frac{4}{x} + 1 \in (-\infty, -3] \cup [5, +\infty)$, 故 $y \in \left[\frac{5}{3}, \frac{11}{5}\right]$

5. 函数 $y = \frac{x^4 + x^2 + 5}{(x^2 + 1)^2}$ 的值域为 $[\frac{19}{20}, 5]$.

解析 $y = \frac{(x^2 + 1)^2 - (x^2 + 1) + 5}{(x^2 + 1)^2} = 1 - \frac{1}{(x^2 + 1)} + \frac{5}{(x^2 + 1)^2}$.

令 $t = \frac{1}{(x^2 + 1)}$, $t \in (0, 1]$, 故 $y = 5t^2 - t + 1 \in [\frac{19}{20}, 5]$.

6. 函数 $y = \frac{1}{x^2 + 2x + 2}$ 的值域是 $(0, 1]$.

解析 由 $f(x) = x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1$, 可得 $f(x)$ 的最小值为 1

故 $y = \frac{1}{x^2 + 2x + 2}$ 的值域为 $(0, 1]$.

7. 函数 $y = \frac{1-x}{2+x} (-1 \leq x \leq 1)$ 的值域为 $[0, 2]$.

解析 由 $y = \frac{1-x}{2+x} = \frac{3}{2+x} - 1$,

又 $-1 \leq x \leq 1$, 则 $1 \leq 2+x \leq 3$, 则 $1 \leq \frac{3}{2+x} \leq 3$, 所以 $0 \leq \frac{3}{2+x} - 1 \leq 2$,

故函数 $y = \frac{1-x}{2+x} (-1 \leq x \leq 1)$ 的值域为 $[0, 2]$.

8. 函数 $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 1}$ 的值域是 $\{y \mid y \neq -1 \text{ 且 } y \neq 1\}$.

解析 函数 $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 1}$ 中, $x^2 - 1 \neq 0$, 则 $x \neq -1$ 且 $x \neq 1$,

于是 $y = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-3}{x+1} = 1 - \frac{4}{x+1}$, 由 $\frac{4}{x+1} \neq 0$, 得 $y \neq 1$; 由 $x \neq 1$, 得 $y \neq -1$,

所以原函数的值域为 $\{y \mid y \neq -1 \text{ 且 } y \neq 1\}$.

根式求值域

1. 求下列函数的值域:

(1) $y = x + 4\sqrt{1-x}$;

(2) $y = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x-1}$.

(3) $y = \sqrt{1+x} - \sqrt{2+x}$.

(4) $y = \sqrt{1+x} + \sqrt{2-x}$.

解析

(1) 令 $t = \sqrt{1-x} \in [0, +\infty)$, 则 $x = 1 - t^2$, 故 $y = 1 - t^2 + 4t = -(t-2)^2 + 5 \in (-\infty, 5]$.

注: 可化为二次的.

(2) 当 $x > 1$ 时, $y = \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-2x+1}} = \sqrt{1 + \frac{2x}{x^2-2x+1}} = \sqrt{1 + \frac{2}{x + \frac{1}{x} - 2}} \in (1, +\infty)$.

当 $x < 1$ 时, $y = -\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-2x+1}} = -\sqrt{1 + \frac{2x}{x^2-2x+1}}$.

再分为 $(-\infty, 0) \cup \{0\} \cup (0, 1)$ 讨论可得 $y \in (-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}]$.

综上, $y \in (-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}] \cup (1, +\infty)$.

$$(3) y = \sqrt{1+x} - \sqrt{2+x} = \frac{(\sqrt{1+x} + \sqrt{2+x})(\sqrt{1+x} - \sqrt{2+x})}{(\sqrt{1+x} + \sqrt{2+x})} = \frac{-1}{(\sqrt{1+x} + \sqrt{2+x})}$$

易知函数在定义域 $[-1, +\infty)$ 内单调递增, 最小值在左端点 $x = -1$ 取 $y = -1$, 当 x 趋于无穷时, 函数值趋于 0. 因此值域为 $[-1, 0)$

$$(4) y = \sqrt{1+x} + \sqrt{2-x}, \text{ 故 } y^2 = (1+x) + (2-x) + 2\sqrt{(1+x)(2-x)} = 3 + 2\sqrt{(1+x)(2-x)} \in [3, 6], \text{ 故 } y \in [\sqrt{3}, \sqrt{6}]$$

二次函数零点的分布

1. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$

- (1) 若 $f(x)$ 至少有一个零点在区间 $\mathbf{R}$ 内, 求实数 m 的取值范围.
- (2) 若 $f(x)$ 至少有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.
- (3) 若 $f(x)$ 恰有两个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.
- (4) 若 $f(x)$ 恰有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.
- (5) 若 $f(x)$ 恰有一个零点在区间 $(0, +\infty)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

解析

$$(1) \Delta = 4m^2 - 4(2m + 3) = 4m^2 - 8m - 12 \geq 0, m \in (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$$

(2) ① 分对称轴位置讨论

$$f(x) \text{ 对称轴为 } x = -m, f(0) = 2m + 3, f(2) = 7 + 6m, \Delta = 4m^2 - 8m - 12$$

1. 若 $-m \leq 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调增, 故“ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $f(0) < 0, f(2) > 0$, 此种情况无解.
2. $-m \geq 2$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调减, 故“ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $f(0) > 0, f(2) < 0$, 此种情况无解.
3. $-m \in (0, 2)$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 先减后增, “ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $\Delta \geq 0$, 且有 $f(0) > 0$ 或 $f(2) > 0$, 此种情况解得 $m \in (-\frac{3}{2}, -1]$

综上, $m \in (-\frac{3}{2}, -1]$

② 参变分离

$$f(x) \text{ 至少有一个零点在区间 } (0, 2) \text{ 内, 即 } f(x) = 0 \text{ 在 } (0, 2) \text{ 内有根, 即方程 } m = \frac{-3-x^2}{2x+2}$$

$$\text{在 } (0, 2) \text{ 内有根, 即方程 } m = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3-(t-1)^2}{t} \text{ 在 } t \in (1, 3) \text{ 内有根, 即方程 } m = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2] \text{ 在 } t \in (1, 3) \text{ 内有根.}$$

因此 m 的取值范围即 $y = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内的值域.

$$y = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2] \text{ 在 } (1, 2) \text{ 单调增, 在 } (2, 3) \text{ 单调减, 因此值域为 } (-\frac{3}{2}, -1], \text{ 故 } m \in (-\frac{3}{2}, -1]$$

(3) ① 通解法

$$\begin{cases} \Delta = 4m^2 - 8m - 12 > 0 \\ -m \in (0, 2) \\ f(2) = 7 + 6m > 0 \\ f(0) = 2m + 3 > 0 \end{cases}, m \in \left(-\frac{7}{6}, -1\right)$$

② 参变分离

$f(x)$ 恰有两个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 即方程 $m = \frac{-3-x^2}{2x+2}$ 在 $(0, 2)$ 内有两根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3-(t-1)^2}{t}$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有两根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有两根, 即函数 $y = m$ 与函数 $y = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有两个交点.
 $y = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $(1, 2)$ 单调增, 在 $(2, 3)$ 单调减, 因此当 $m \in (-\frac{7}{6}, -1)$ 时满足要求.

(4) ① 通解法

$f(x)$ 对称轴为 $x = -m$, $f(0) = 2m + 3$, $f(2) = 7 + 6m$, $\Delta = 4m^2 - 8m - 12$

1. 符合函数零点存在定理, 此时有 $f(0) \cdot f(2) < 0$, 即 $m \in (-\frac{3}{2}, -\frac{7}{6})$
2. 二次函数与 x 轴相切在区间内, 此时有 $\Delta = 0$, 且 $-m \in (0, 2)$ 即 $m = -1$
3. 左端点函数值为 0, 此时有 $m = -\frac{3}{2}$, 此时 $f(2) < 0$, $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内先减后增, 故不存在零点.
4. 右端点函数值为 0, 此时有 $m = -\frac{7}{6}$, 此时 $f(0) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内先减后增, 存在唯一零点.

综上, $m \in (-\frac{3}{2}, -\frac{7}{6}] \cup \{-1\}$

② 参变分离

$f(x)$ 恰有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 即方程 $m = \frac{-3-x^2}{2x+2}$ 在 $(0, 2)$ 内有一根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3-(t-1)^2}{t}$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有一根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有一根, 即函数 $y = m$ 与函数 $y = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内只有一个交点.
 $y = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $(1, 2)$ 单调增, 在 $(2, 3)$ 单调减, 因此当 $m \in (-\frac{3}{2}, -\frac{7}{6}] \cup \{-1\}$ 时满足要求.

注: 二次函数在区间内恰有一个零点的通解法对应着**四种情况**: 1. 符合函数零点存在定理
 2. $\Delta = 0$ 且对称轴在区间内 3. 左端点为函数的一个零点 (应根据区间开闭情况单独检验)
 4. 右端点为函数的一个零点 (应根据区间开闭情况单独检验)

参变分离会将问题转化为动直线和定曲线只有唯一交点, 要注意相切的情况和端点情况.

这种情况参变分离和通解法都没有明显优势.

(5) ① 通解法

$f(x)$ 对称轴为 $x = -m$, $f(0) = 2m + 3$, $\Delta = 4m^2 - 8m - 12$

1. “符合函数零点存在定理”, 此时有 $f(0) < 0$, 即 $m \in (-\infty, -\frac{3}{2})$
2. 二次函数与 x 轴相切在区间内, 此时有 $\Delta = 0$, 且 $-m \in (0, +\infty)$ 即 $m = -1$
3. 左端点函数值为 0, 此时有 $m = -\frac{3}{2}$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内先减后增, 存在唯一零点.

综上, $m \in (-\infty, -\frac{3}{2}] \cup \{-1\}$

② 参变分离

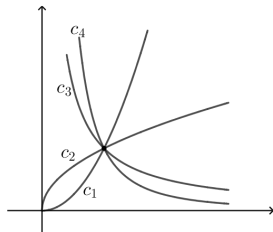
$f(x)$ 恰有一个零点在区间 $(0, +\infty)$ 内, 即方程 $m = \frac{-3-x^2}{2x+2}$ 在 $(0, +\infty)$ 内有一根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3-(t-1)^2}{t}$ 在 $t \in (1, +\infty)$ 内有一根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $t \in (1, +\infty)$ 内有一根, 即函数 $y = m$ 与函数 $y = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $t \in (1, +\infty)$ 内只有一个交点.
 $y = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $(1, 2)$ 单调增, 在 $(2, +\infty)$ 单调减, 因此当 $m \in (-\infty, -\frac{3}{2}] \cup \{-1\}$ 时满足要求.

注：区间一侧为无穷的情况对于通解法可以根据开口方向将问题简化.

幂函数的性质

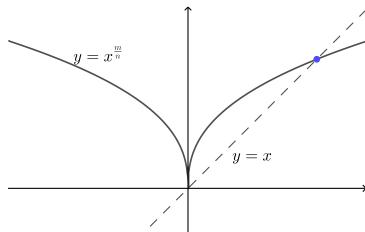
1. 如图曲线是幂函数 $y = x^n$ 在第一象限内的图像, 已知 n 取 $\pm 2, \pm \frac{1}{2}$ 四个值, 则曲线 c_1, c_2, c_3, c_4 对应的值依次为..... (B)

(A) $-2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2$ (B) $2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -2$ (C) $-\frac{1}{2}, -2, 2, \frac{1}{2}$ (D) $2, \frac{1}{2}, -2, -\frac{1}{2}$



2. 如图是函数 $y = x^{\frac{m}{n}}$ ($m, n \in \mathbb{N}^*$ 且互质) 的图像, 则..... (C)

(A) m, n 是奇数, 且 $\frac{m}{n} < 1$ (B) m 是偶数, n 是奇数, 且 $\frac{m}{n} > 1$
(C) m 是偶数, n 是奇数, 且 $\frac{m}{n} < 1$ (D) m 是奇数, n 是偶数, 且 $\frac{m}{n} > 1$



3. 下列命题中, 真命题的是..... (C)

(A) 幂函数中不存在既不是奇函数, 又不是偶函数的函数;
(B) 如果一个幂函数不是偶函数, 那么它一定是奇函数;
(C) 图像不经过 $(-1, 1)$ 的幂函数, 一定不是偶函数;
(D) 如果两个幂函数有三个公共点, 那么这两个函数一定相同.

4. 已知幂函数 $y = (m^2 - m - 1)x^{\frac{m}{3}}$ 的图像关于 y 轴对称, 则 $m = \underline{2}$.

5. 若幂函数 $y = (m^2 - 3m + 1)x^{-m^2+2m+3}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, m 的值为 0

解析 $m^2 - 3m + 1 = 1$ 解得 $m = 0$ 或 3 , $m = 0$ 的时候, $y = x^3$, 符合要求, 当 $m = 3$ 的时候, $y = x^0$, 定义域不为 $\mathbf{R}$.

6. 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, 幂函数 $f(x) = (m^2 - m - 1)x^{-5m-3}$ 为增函数, 则实数 $m = \underline{-1}$

解析 由幂函数概念可知 $m^2 - m - 1 = 1$, 解得 $m = -1$ 或 2 , 又因为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 为增函数, 所以有 $-5m - 3 > 0$, 因此 $m = -1$

7. 已知 $(a+1)^{-\frac{3}{5}} < (3-2a)^{-\frac{3}{5}}$, 求实数 a 的取值范围.

解析

(1) 方法 1

构造函数 $f(x) = x^{-\frac{3}{5}}$, 原不等式转化为 $f(a+1) < f(3-2a)$

易知函数 $f(x) = x^{-\frac{3}{5}}$ 有两个单调减区间, 奇函数, 在 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$, 在 $x < 0$ 时 $f(x) < 0$

① 若 $(a+1)(3-2a) > 0$, 即 $a \in (-1, \frac{3}{2})$, 则 $a+1$ 和 $3-2a$ 位于同一个单调区间, 此时根据单调性, $f(a+1) < f(3-2a)$ 被转化为 $a+1 > 3-2a$. 故 $a \in (\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$

② 若 $a+1 < 0 < 3-2a$, 即 $a \in (-\infty, -1)$, 则 $a+1$ 和 $3-2a$ 位于不同单调区间, 并且函数的性质可知满足 $f(a+1) < f(3-2a)$

综上, $a \in (-\infty, -1) \cup (\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$

(2) 方法 2

构造函数 $f(x) = x^{\frac{3}{5}}$, 原不等式转化为 $f\left(\frac{1}{a+1}\right) < f\left(\frac{1}{3-2a}\right)$

易知函数 $f(x) = x^{\frac{3}{5}}$ 为 R 上单调递增的奇函数, 因此 $f\left(\frac{1}{a+1}\right) < f\left(\frac{1}{3-2a}\right)$ 即 $\frac{1}{a+1} < \frac{1}{3-2a}$

移项通分有 $\frac{2-3a}{(a+1)(3-2a)} < 0$, 解集为 $a \in (-\infty, -1) \cup (\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$

8. 已知 m 是正整数, 幂函数 $f(x) = x^{1+m-m^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上时严格增函数.

(1) 求幂函数 $f(x)$ 的解析式

(2) 设 $\varphi(x) = \frac{a[f(x)]^2 + 1}{bf(x) + c}$ (a, b, c 为整数), 若 $\varphi(x)$ 是奇函数, 又 $\varphi(1) = 2, \varphi(2) < 3$, 求 a, b, c 的值.

解析 (1) 根据 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上时严格增函数知 $1+m-m^2 > 0$, 又因为 m 是正整数, 所以 $m=1$, 故 $f(x) = x$

(2) $\varphi(x) = \frac{ax^2 + 1}{bx + c}$. 因为 $\varphi(x)$ 是奇函数, 故 0 不在定义域内, 否则 $\frac{1}{c}$ 必不为 0, 因此 $c=0$, 经检验, 此时 $\varphi(x)$ 为奇函数. $\varphi(1) = \frac{a+1}{b} = 2$, 即 $b = \frac{a+1}{2}$; $\varphi(2) = \frac{4a+1}{2b} = \frac{4a+1}{a+1} = 4 - \frac{3}{a+1} < 3$, 故 $a \in \{0, 1\}$, 又因为 b 是整数, 故 $a=1$

综上, $a=1, b=1, c=0$

函数的零点与方程的根-数形结合

1. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素个数, 定义 $|A-B| = \begin{cases} C(A)-C(B), & C(A) \geq C(B) \\ C(B)-C(A), & C(A) < C(B) \end{cases}$, 若 $A = \{1, 2\}, B = \{x | x^2 + 2x - 3 = a\}$, 且 $|A-B| = 1$, 由 a 的所有可能值构成的集合为 S , 那么 $C(S) = \underline{1}$

解析 $|x^2 + 2x - 3| = a$ 即 $y = a$ 与 $y = |x^2 + 2x - 3|$ 的交点横坐标, 而 $|A-B| = 1$ 即两者交点数为 3 或 1. 易知两者交点个数为 0, 2, 3, 4, 故考虑其有三个交点的情况, 即 $a=4$, 故 S 中只有一个元素.

2. 已知方程 $|x| = ax + 1$ 有一负解, 且无正解, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{[1, +\infty)}$

解析 将方程的根转化为 $y = |x|$ 与 $y = ax + 1$ 的交点的横坐标. $y = ax + 1$ 过 $(0, 1)$, 斜率为 a , 故当 $a \in [1, +\infty)$ 时, 两函数在 $x > 0$ 时无交点, 而在 $x < 0$ 时有一个交点, 满足要求.

3. 设 $f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数, 且对于任意的 $x \in R, f(1+x) - f(1-x) = 0$ 恒成立; 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = 2x$. 若方程 $f(x) = ax$ 恰好有 5 个不同的解, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{7}) \cup \{\frac{2}{5}\}}$.

解析 $f(x)$ 图像关于原点对称, 关于直线 $x=1$ 对称, 可知周期 $T=4$.

$y = ax$ 的图像是过原点的直线, 随着 a 的变化, 其斜率变化. 绘制草图后可以判断要分为 $a > 0$ 与 $a < 0$ 两种情形, 不难求得 $a = \frac{2}{5}$ 或 $a \in (-\frac{2}{3}, -\frac{2}{7})$.

4. 若关于 x 的方程 $\frac{|x|}{x+6} = kx^2$ 有四个不同的实数解, 求实数 k 的取值范围.

解析 易知必有一根为 0

参变分离有 $\frac{1}{k} = \frac{(x+6)x^2}{|x|} = \begin{cases} \frac{(x+6)x^2}{x}, & x > 0 \\ -\frac{(x+6)x^2}{x}, & x < 0 \end{cases}$ 由于原方程必有一根为 0, 故可以转化为方程

程 $\frac{1}{k} = \begin{cases} (x+6)x, & x > 0 \\ -(x+6)x, & x < 0 \end{cases}$ 有三个不等实根. 因此 $\frac{1}{k} \in (0, 9)$, 即 $k \in \left(\frac{1}{9}, +\infty\right)$

5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$ 若函数 $g(x) = f(x) - |kx^2 - 2x| (k \in \mathbf{R})$ 恰有 4 零点, k 的取值范围是 $(-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$.

解析 容易判断, $g(x)$ 有一零点为 0. 设 $F(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ 1, & x < 0. \end{cases}$, $H(x) = |kx - 2|$, 故其余三个零点是函数 $G(x) = F(x) - H(x)$ 的零点. 易知 $k = 0$ 时 $G(x)$ 没有三个零点.

(1) 当 $k < 0$ 时, $G(x)$ 在 $(-\infty, \frac{2}{k})$ 单调增, 在 $(\frac{2}{k}, 0)$ 单调减, 在 $(0, -\frac{k}{2})$ 单调减, 在 $(-\frac{k}{2}, +\infty)$ 单调增. $G(\frac{3}{k}) = 0, G(\frac{1}{k}) = 0, G(0) = -2, G(2-k) = 2-2k$, 故 $G(x)$ 有三个零点, 分别是 $\frac{3}{k}, \frac{1}{k}$, 以及一个位于 $(0, 2-k)$ 的零点.

(2) 当 $k > 0$ 时, 当 $x < 0$, $G(x) = kx - 1$, 无零点.

当 $x \in (0, \frac{2}{k})$, $G(x)$ 单调增, $G(\frac{1}{k}) = 0$.

当 $x \geq \frac{2}{k}$, $G(x) = x^2 - kx + 2$, 要使得 $G(x)$ 在 $[\frac{2}{k}, +\infty)$ 有两个零点, 必有 $\Delta > 0$, 即 $k > 2\sqrt{2}$.

抛物线的对称轴为 $x = \frac{k}{2}$, 因为当 $k > 2\sqrt{2}$ 时 $\frac{k}{2} > \frac{2}{k}$, 又因为 $G(\frac{2}{k}) > 0$, 所以当 $k > 2\sqrt{2}$ 时, $G(x)$ 在 $[\frac{2}{k}, +\infty)$ 有两个零点.

综上, $k \in (-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$

注: 从数形结合角度平移 $H(x)$ 来看会更直观.

6. 已知函数 $f(x) = \cos x + \frac{1}{x}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 将 $y = f(x)$ 的所有零点由小到大顺序排列, 记为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 对于正整数 n 有如下两个命题,

甲: $(n-1)\pi < x_n < n\pi$; 乙: $\left|x_n - \frac{(2n-1)\pi}{2}\right| > \left|x_{n+1} - \frac{(2n+1)\pi}{2}\right|$ 恒成立, 则 $\dots\dots$ (A)

(A) 甲正确, 乙正确 (B) 甲正确, 乙错误 (C) 甲错误, 乙正确 (D) 甲错误, 乙错误

解析 将 $f(x)$ 的零点转化为 $y = \cos x$ 和 $y = -\frac{1}{x}$ 的交点坐标, 数形结合可以判断.

对数运算

1. 把下列指数式化为对数式, 把对数式化为指数式 ($a > 0$ 且 $a \neq 1$):

① $a^1 = a$

② $a^0 = 1$

③ $\log_a N = b$

④ $\log_a \sqrt[3]{a^2} = \frac{2}{3}$

解析

① $\log_a a = 1$

② $\log_a 1 = 0$

③ $a^b = N$

④ $a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2}$

2. 求下列各式的值: i. $2^{\log_2 8}$ ii. $3^{\log_3 9}$ iii. $10^{\lg 5}$ iv. $e^{\ln 7}$ v. $\log_6(6^2)$ vi. $\lg 10^{-5}$ vii. $\lg 10^6$ viii. $\ln e^3$

解析 i. 8 ii. 9 iii. 5 iv. 7 v. 2 vi. -5 vii. 6 viii. 3

3. 计算下列各式的值

(1) $\log_3(9^4 \times 3^2)$

(2) $\log_3(\sqrt[5]{9})$

(3) $2\log_5 10 + \log_5 3 - \log_5 12$

(4) $\lg \sqrt[5]{100}$

(5) $\log_2(4^7 \times 2^5)$

解析

(1) $\log_3(9^4 \times 3^2) = \log_3(9^4) + \log_3(3^2) = \log_3(3^8) + \log_3(3^2) = 8 + 2 = 10$

(2) $\log_3(\sqrt[5]{9}) = \log_3(9^{\frac{1}{5}}) = \log_3(3^{\frac{2}{5}}) = \frac{2}{5}$

(3) $2\log_5 10 + \log_5 3 - \log_5 12 = \log_5 \left(\frac{10^2 \times 3}{12} \right) = \log_5(25) = 2$

(4) $\lg \sqrt[5]{100} = \lg(100^{\frac{1}{5}}) = \lg(10^{\frac{2}{5}}) = \frac{2}{5}$

(5) $\log_2(4^7 \times 2^5) = \log_2(4^7) + \log_2(2^5) = \log_2(2^{14}) + \log_2(2^5) = 14 + 5 = 19$

4. 用 $\ln x, \ln y, \ln z$ 表示 $\ln \frac{x^2 \sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}}$

解析 $\ln \frac{x^2 \sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}} = \ln(x^2 \sqrt{y}) - \ln(\sqrt[3]{z}) = \ln x^2 + \ln \sqrt{y} - \ln(\sqrt[3]{z}) = 2\ln x + \frac{\ln y}{2} - \frac{\ln z}{3}$

5. 求下列各式的值

(1) $\log_2 25 \times \log_3 4 \times \log_5 9$

(2) $\frac{1}{\log_2 3} + \frac{\lg 13.5}{\lg 3}$

解析

(1) $\log_2 25 \times \log_3 4 \times \log_5 9 = \frac{\log_5 25}{\log_5 2} \times \frac{\log_5 4}{\log_5 3} \times \log_5 9 = \frac{2 \times 2 \times \log_5 2 \times 2 \times \log_5 3}{\log_5 2 \times \log_5 3} = 8$

(2) $\frac{1}{\log_2 3} + \frac{\lg 13.5}{\lg 3} = \frac{\log_3 2}{\log_3 3} + \log_3 13.5 = \log_3 27 = 3$

6. 已知 $\lg 2 = a, 10^b = 3$, 试用 a, b 表示 $\log_{24} 15$

解析 $a = \frac{1}{1 + \log_2 5}, b = \frac{\log_2 3}{\log_2 10} = \frac{\log_2 3}{\log_2 5 + 1}, \log_{24} 15 = \frac{\log_2 15}{\log_2 24} = \frac{\log_2 3 + \log_2 5}{3 + \log_2 3}$
 $\log_2 3 = \frac{b}{a}, \log_2 5 = \frac{1-a}{a},$ 因此 $\log_{24} 15 = \frac{\log_2 3 + \log_2 5}{3 + \log_2 3} = \frac{\frac{b}{a} + \frac{1-a}{a}}{\frac{b}{a} + 3} = \frac{1-a+b}{b+3a}$

7. (1) 设 $3^x = 4^y = 36$, 求 $\frac{2}{x} + \frac{1}{y}$ 的值

(2) 若 $x \log_2 3 = 1$, 求 $3^x + 9^{-x}$ 的值

解析

(1) 由已知得 $x = \log_3 36, y = \log_4 36$,

$$\text{所以 } \frac{2}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{\log_3 36} + \frac{1}{\log_4 36} = 2 \log_{36} 3 + \log_{36} 4 = \log_{36} 9 + \log_{36} 4 = \log_{36} 36 = 1$$

(2) 因为 $x \log_2 3 = 1$, 所以 $\log_2 3^x = 1$, 所以 $3^x = 2$,

$$\text{所以 } 3^x + 9^{-x} = 3^x + (3^x)^{-2} = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}.$$

8. 设 $x > 1$, 若 $\log_2(\log_4 x) + \log_4(\log_{16} x) + \log_{16}(\log_2 x) = 0$, 则 $\log_2(\log_{16} x) + \log_{16}(\log_4 x) + \log_4(\log_2 x) = \underline{-\frac{1}{4}}$.

解析 设 $t = \log_2 x$, 则 $\log_4 x = \frac{t}{2}, \log_{16} x = \frac{t}{4}$

$$\log_2(\log_4 x) + \log_4(\log_{16} x) + \log_{16}(\log_2 x) = 0 \text{ 即 } \log_2\left(\frac{t}{2}\right) + \log_4\left(\frac{t}{4}\right) + \log_{16} t = 0, \text{ 即 } \log_2 t + \log_4 t + \log_{16} t = 2$$

$$\log_2(\log_{16} x) + \log_{16}(\log_4 x) + \log_4(\log_2 x) = \log_2\left(\frac{t}{4}\right) + \log_{16}\left(\frac{t}{2}\right) + \log_4 t = \log_2 t - 2 + \log_{16} t - \frac{1}{4} + \log_4 t = -\frac{1}{4}$$

指数函数、对数函数的图像

1. 已知函数 $f(x) = 4 + a^{x-1}$ 的图像恒过定点 P , 则 P 点坐标是 (1, 5).

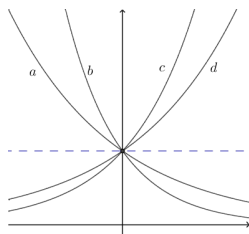
2. 如图, 指数函数 $y = a^x, y = b^x, y = c^x, y = d^x$, 则 a, b, c, d 与 1 的大小关系为.....(B)

(A) $a < b < 1 < c < d$

(B) $b < a < 1 < d < c$

(C) $1 < a < b < c < d$

(D) $a < b < 1 < d < c$



解析 取横坐标为 1, 判断纵坐标即可.

3. 函数 $y = \log_2(x+1)$ 的图像不经过第 II、IV 象限.

解析 函数 $y = \log_2(x+1)$ 的图像由 $y = \log_2 x$ 向左平移 1 个单位得到, 此时图像过原点, 作图易得不过第 II、IV 象限.

4. 已知 $1 < x < 2$, 则 $a = 2^x, b = \sqrt[3]{x}, c = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的大小关系是 $a > b > c$.

5. 如果 $\log_a 2 > \log_b 2$, 那么 a, b 间的关系是.....(D)

(A) $b > a > 1$

(B) $1 > b > a > 0$

(C) $a > 1$ 且 $0 < b < 1$

(D) 以上三种答案均有可能

解析

(1) 方法 1

通过换底公式可以转化为 $\frac{\lg 2}{\lg a} > \frac{\lg 2}{\lg b}$, 即 $\frac{1}{\lg a} > \frac{1}{\lg b}$, 因此三种可能均可满足要求.

(2) 方法 2

结合图像可以判断出三种可能均满足要求

注: 对于指数函数 $y = a^x$, 当 $a > 1$ 时, a 越大, 函数图像增长越快, 越贴近 y 轴; 当 $1 > a > 0$ 时, $\frac{1}{a}$ 越大, 函数图像下降越快, 越贴近 y 轴;

对于对数函数 $y = \log_a x$, 当 $a > 1$ 时, a 越大, 函数图像增长越慢, 越贴近 x 轴; 当 $1 > a > 0$ 时, $\frac{1}{a}$ 越大, 函数图像下降越慢, 越贴近 y 轴;

指数函数和幂函数的交点

1. 函数 $y = x^2$ 与 $y = 2^x$ 的交点个数为 3.

解析 指数函数增长得很快 ($a > 1$), 当其从上方穿越了一个多项式函数后一定会从下方再次穿越这个多项式函数, $0 < a < 1$ 则是对称的情况.

2. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 则方程 $|x + a| \cdot 2^x = 2025$ 的解的个数组成的集合是 {1, 2, 3}

解析 方程变形为 $|x + a| = 2025 \cdot 2^{-x}$, 平移图像可知交点个数可能为 1, 2, 3 三种.

3. 设 $\min\{a, b, c\}$ 为 a, b, c 中最小值, 则 $y = \min\{x + 2, 10 - x, 2^x\}$ 的最大值为 6

解析 计算可知 $y = 2^x$ 与 $y = x + 2$ 右侧交点为 $(2, 4)$, 故当 $x > 2$ 时 $x + 2 < 2^x$, 而 $y = 10 - x$ 与 $y = 2 - x$ 交于 $(4, 6)$, 结合图像可知 $y = \min\{x + 2, 10 - x, 2^x\}$ 的最大值为 6.

指数换元

1. 已知函数 $f(x) = 4^x - \frac{5}{2} \cdot 2^{x+1} - 6$, 其中 $x \in [0, 3]$, 则 $f(x)$ 的最大值为 18

解析 设 $t = 2^x$, 则 $t \in [1, 8]$

$$f(x) = g(t) = t^2 - 5t - 6 \leq g(8) = 18$$

2. 已知 $-1 \leq x \leq 1$, 求函数 $y = 4 \cdot 3^x - 2 \cdot 9^x$ 的最大值为 2

解析 令 $t = 3^x, t \in \left[\frac{1}{3}, 3\right]$, $y = 4t - 2t^2 \leq 2$

3. 函数 $f(x) = \frac{3^x}{9^x + 1} - \frac{1}{2}$ 的值域是 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right]$.

解析 令 $t = 3^x, t > 0, f(x) = g(t) = \frac{t}{t^2 + 1} - \frac{1}{2}$, 转化为一次比二次求值域问题.

$$g(t) = \frac{t}{t^2 + 1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{t + \frac{1}{t}} - \frac{1}{2} \in \left(-\frac{1}{2}, 0\right]$$

4. 设 $F(x) = \frac{2^x}{a} - \frac{1}{2^x} + 2 - 2^{x-2} + \frac{a}{2^{x-2}}$, 已知 $F(x)$ 的最小值为 m , 且 $m > 2 + \sqrt{7}$. 求实数 a 的取值范围.

解析 $F(x) = \left(\frac{4-a}{4a}\right) \cdot 2^x + \frac{(4a-1)}{2^x} + 2$, 易知 a 会影响 $F(x)$ 的单调性

- (1) $a \geq 4$
 $\frac{4-a}{4a} \leq 0, (4a-1) > 0, F(x)$ 单调减, 无最小值, 不符合要求.

- (2) $\frac{1}{4} < a < 4$
 $\frac{4-a}{4a} > 0, (4a-1) > 0$, 换元 $t = 2^x (t > 0)$, 则 $F(x) = G(t) = \left(\frac{4-a}{4a}\right)t + \frac{(4a-1)}{t} + 2$ 为

关于 t 的对勾函数的一支. 因此 $G(t) \geq 2\sqrt{\frac{(4-a)(4a-1)}{4a}} + 2$, 当 $t = \sqrt{\frac{(4a-1)(4a)}{4-a}}$ 时取

等号,
故 $2\sqrt{\frac{(4-a)(4a-1)}{4a}} > \sqrt{7}$, 解得 $a \in \left(\frac{1}{2}, 2\right)$

(3) $0 < a \leq \frac{1}{4}$

$\frac{4-a}{4a} > 0, (4a-1) \leq 0$, $F(x)$ 单调增, 无最小值, 不符合要求.

(4) $a = 0$

$F(x)$ 无意义.

(5) $a < 0$

$\frac{4-a}{4a} < 0, (4a-1) < 0$, 这种情况和第二种情况对称, 此时只有最大值无最小值.

综上, $a \in \left(\frac{1}{2}, 2\right)$

互对称指数函数相加

1. 函数 $y = 3 \cdot 4^x - 20 \cdot 2^x + 3 \cdot 4^{-x} - 20 \cdot 2^{-x}$ 的最小值为 $-\frac{118}{3}$

解析 令 $t = 2^x + 2^{-x} \in [2, +\infty)$, 则 $y = 3t^2 - 20t - 6 = 3\left(t - \frac{10}{3}\right)^2 - \frac{118}{3}$

故 $y_{\min} = -\frac{118}{3}$, 当 $t = \frac{10}{3}$ 即 $2^x = \frac{1}{3}$ 或 $3, x = \log_2 3$ 或 $-\log_2 3$ 时取到.

2. 已知函数 $f(x) = 4^x + k \cdot 2^x + k \cdot 2^{-x} + 4^{-x}$, 若对于任意的 $x_1, x_2, x_3 \in [-1, 1]$, 以 $f(x_1)$ 、 $f(x_2)$ 、 $f(x_3)$ 为长度的线段都可以围成三角形, 则 k 的取值范围为.....(C)

(A) $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ (B) $\left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$ (C) $\left(\frac{1}{6}, +\infty\right)$ (D) $\left(\frac{1}{12}, +\infty\right)$

解析 $f(x) = (4^x + 4^{-x}) + k \cdot (2^x + 2^{-x})$, 设 $t = 2^x + 2^{-x}, t \geq 2$, 则 $f(x) = g(t) = t^2 + kt - 2$, 则对 $\forall t_1, t_2, t_3 \in \left[2, \frac{5}{2}\right]$, 以 $g(t_1)$ 、 $g(t_2)$ 、 $g(t_3)$ 为长度的线段都可以围成三角形

根据必要条件 $g(2) > 0, g\left(\frac{5}{2}\right) > 0$ 可得 $k > -1$, 故对称轴 $t = -\frac{k}{2}$ 在 $t = 2$ 左侧, 因此 $g(t)$ 在 $\left[2, \frac{5}{2}\right]$ 上增, 故有 $g(2) \times 2 > g\left(\frac{5}{2}\right)$, 即 $(2+2k) \times 2 > \frac{17}{4} + \frac{5}{2}k$, 即 $\frac{3}{2}k > \frac{1}{4}$, 故 $k > \frac{1}{6}$

指数与分式复合型

1. 下列函数中是奇函数的是.....(D)

① $y = \frac{a^x - a^{-x}}{2}, (a > 0, a \neq 1);$

② $y = \frac{a^x - 1}{a^x + 1}, (a > 0, a \neq 1).$

(A) 不存在

(B) ①

(C) ②

(D) ①和②

2. 设 $f(x) = \frac{1-2^x}{1+2^x}$, 若对于任意 $t \in \mathbf{R}$, 不等式 $f(t^2-2t) + f(t^2-k) < 0$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

解析 $f(x) = \frac{1-2^x}{1+2^x}$ 为奇函数, 从而原不等式可化为 $f(t^2-2t) < -f(t^2-k) = f(k-t^2)$.

函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格减, 则 $t^2-2t > k-t^2$, 即 $2t^2-2t-k > 0$ 对于任意 $t \in \mathbf{R}$ 恒成立, 由 $\Delta = 4+8k < 0$, 得 $k < -\frac{1}{2}$, 所以实数 k 的取值范围是 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$.

3. 若函数 $f(x) = \frac{a - e^x}{1 + a \cdot e^x}$ (a 为常数) 在定义域上为奇函数, 则 a 的值为 ± 1 .

解析 首选解法: $f(0) = 0$ 或无意义, 即 $\frac{a-1}{1+a} = 0$ 或 $\frac{a-1}{1+a}$ 无意义, 故 $a = \pm 1$

也可以采用就极限思想: 让函数在 $\pm\infty$ 时的极限互为相反数求解: $x \rightarrow +\infty, f(x) \rightarrow -\frac{1}{a}, x \rightarrow -\infty, f(x) \rightarrow a$, 由 $a = \frac{1}{a}$ 得 $a = \pm 1$.

把握定义求解有: $f(x) = \frac{a - e^x}{1 + a \cdot e^x}, f(-x) = \frac{a - e^{-x}}{1 + a \cdot e^{-x}} = \frac{ae^x - 1}{a + e^x}$

由 $f(x) = -f(-x)$ 知 $\frac{a - e^x}{1 + a \cdot e^x} = \frac{1 - ae^x}{a + e^x}$, 交叉相乘得到 $a^2 - e^{2x} = 1 - a^2e^{2x}$, 移项整理得 $(a^2 - 1) = (1 - a^2) \cdot (e^{2x})$, 因为此式恒成立, 所以必有 $a = \pm 1$

4. 已知函数 $f(x) = \frac{3^x}{1 + 3^x}$, 设 $x_i (i = 1, 2, 3)$ 为实数, 且 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$. 给出下列结论:

① 若 $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 > 0$, 则 $f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) < \frac{3}{2}$

② 若 $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 < 0$, 则 $f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) > \frac{3}{2}$

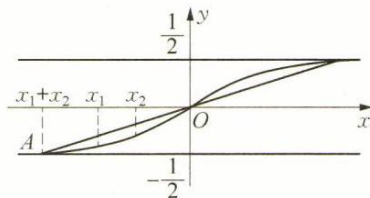
以下说法中正确的是 (A)

(A) ①与②均正确 (B) ①正确, ②不正确 (C) ①不正确, ②正确 (D) ①与②均不正确

解析 $f(x) = 1 - \frac{1}{1 + 3^x}$ 在 $\mathbf{R}$ 上严增, $f(x) + f(-x) = 1 - \frac{1}{1 + 3^x} + 1 - \frac{1}{1 + 3^{-x}} = 2 - \frac{1}{1 + 3^x} - \frac{3^x}{1 + 3^x} = 1$, 故 $f(x)$ 关于 $(0, \frac{1}{2})$ 中心对称

注: $y = \frac{b}{c + a^x} (c > 0)$ 具有对称中心 $(\log_a c, \frac{b}{2c})$

令函数 $g(x) = f(x) - \frac{1}{2} = \frac{3^x}{1 + 3^x} - \frac{1}{2} = \frac{3^x - 1}{2(1 + 3^x)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{1 + 3^x}$, 易知 $g(x)$ 为严格单调递增函数, 且为奇函数, 数形结合可以判断.



5. 已知函数 $f(x) = \frac{a \cdot 2^x + a^2 - 2}{2^x - 1} (x \neq 0)$, 其中 a 为实数.

(1) 若函数 $f(x)$ 为奇函数, 求出 a 的值;

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 求 a 的取值范围;

(3) 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) > 1$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

解析 $f(x) = a + \frac{a^2 + a - 2}{2^x - 1}$

(1) 根据 $f(1) + f(-1) = 0$, 可得 $a = -1$ 或 2 . 经检验两者均满足要求:

当 $a = -1$ 时, $f(x) = -\frac{2^x + 1}{2^x - 1}$; 当 $a = 2$ 时, $f(x) = 2 + \frac{2^x + 1}{2^x - 1}$.

(2) 设 $g(x) = \frac{1}{2^x - 1}$, 则 $f(x) = (a^2 + a - 2) \cdot g(x) + a$, 由于 $g(x)$ 单调减, 故 $a^2 + a - 2 \leq 0$, 即 $a \in [-2, 1]$, 可以使得 $f(x)$ 单调增.

(3) $f(x)$ 必然是单调函数, 因此只需其两个端点满足要求即可保证恒成立, 即 $f(1) > 1, f(2) > 1$, 解得 $a \in (-\infty, -5) \cup (1, +\infty)$.

6. 已知常数 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{2^x}{2^x + ax}$ 的图像经过点 $P\left(p, \frac{6}{5}\right)$ 、 $Q\left(q, -\frac{1}{5}\right)$, 若 $2^{p+q} = 25pq$, 则实数 $a = \underline{5}$

解析 由条件可知 $\frac{2^p}{2^p + ap} = \frac{6}{5}$, 则 $\frac{1}{1 + \frac{ap}{2^p}} = \frac{6}{5}$, 得 $\frac{ap}{2^p} = -\frac{1}{6}$

由 $\frac{2^q}{2^q + aq} = -\frac{1}{5}$, 得 $\frac{1}{1 + \frac{aq}{2^q}} = -\frac{1}{5}$, 则 $\frac{aq}{2^q} = -6$

故得 $\frac{a^2 pq}{2^{p+q}} = 1$, 又因为 $2^{p+q} = 25pq$, 所以 $\frac{a^2}{25} = 1$, 又 $a > 0$, 得 $a = 5$

对数复合型函数的定义域和值域

1. 若函数 $f(x) = \lg(ax^2 - 4x + a - 3)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{a > 4}$.

2. 若函数 $f(x) = \lg(ax^2 - 4x + a - 3)$ 的值域为 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{0 \leq a \leq 4}$.

3. 若函数 $y = \log_a(x^2 - ax + 1)$ 有最小值, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{1 < a < 2}$.

4. 若函数 $f(2^x - 1)$ 的定义域为 $[-1, 1]$, 则函数 $f(\log_2 x - 1)$ 的定义域为 $\underline{[\sqrt{2}, 4]}$

解析 因为函数 $f(2^x - 1)$ 的定义域为 $[-1, 1]$, 所以 $f(x)$ 的定义域为 $[-\frac{1}{2}, 1]$, 故 $f(\log_2 x - 1)$ 的定义域为 $-\frac{1}{2} \leq \log_2 x - 1 \leq 1$ 的解集, 即 $[\sqrt{2}, 4]$

5. 函数 $y = \log_3(x^2 - 2x + 4)$ 的值域是 $\underline{[1, +\infty)}$.

解析 易知 $x^2 - 2x + 4 = (x - 1)^2 + 3 \geq 3$, 又 $y = \log_3 x$ 定义域上单调递增, 所以 $y = \log_3(x^2 - 2x + 4) \geq \log_3 3 = 1$.

对数不等式

1. 已知 $a \in \mathbf{R}, \log_2(4a + 3) < 2$, 则 a 的取值范围为 $\underline{\left(-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)}$

解析 由 $\log_2(4a + 3) < 2$, 得 $0 < 4a + 3 < 4$, 解得 $-\frac{3}{4} < a < \frac{1}{4}$,

所以 a 的取值范围为 $\left(-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

2. 不等式 $\log_2(x + 14) + \log_2(x + 2) > 3 + \log_2(x + 6)$ 的解集为 $\underline{(2, +\infty)}$.

解析 由 $\log_2(x + 14) + \log_2(x + 2) > 3 + \log_2(x + 6)$, 可得 $\log_2(x + 14)(x + 2) > \log_2 8(x + 6)$,

又 $y = \log_2 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以
$$\begin{cases} (x + 14)(x + 2) > 8(x + 6) \\ x + 14 > 0 \\ x + 2 > 0 \\ x + 6 > 0 \end{cases}, \text{解不等式组可得}$$

$x > 2$, 所以不等式 $\log_2(x + 14) + \log_2(x + 2) > 3 + \log_2(x + 6)$ 的解集为 $(2, +\infty)$.

指数函数翻折

1. (1) 函数 $y = 2^{-|x-1|}$ 单调减区间是 $\underline{[1, +\infty)}$.

(2) 函数 $y = 2^{-|x|+1}$ 单调减区间是 $\underline{[0, +\infty)}$.

(3) 函数 $y = |2^{-x} - 1|$ 单调减区间是 $(-\infty, 0]$.

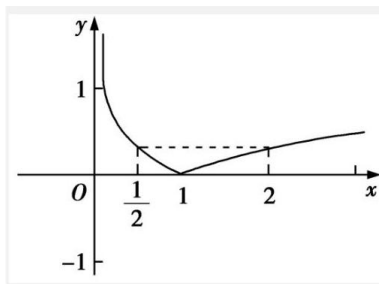
2. 关于 x 的方程 $|3^x - 1| = 2a$ 只有一个解, 则 a 的取值范围是 $[\frac{1}{2}, +\infty) \cup \{0\}$.

解析 画图即可, $2a = 1$ 时是函数的渐近线, 可以取得. 不要忘记 $a = 0$ 时候也是只有一个解!

对数函数翻折

1. 已知函数 $f(x) = |\lg x|$, 若 $f(\lg m) > f(2)$, 则实数 m 的取值范围是 $(1, \sqrt{10}) \cup (100, +\infty)$.

解析 如图, 画出 $f(x) = |\lg x|$ 的大致图象, 易知 $f(\frac{1}{2}) = f(2)$, 所以 $0 < \lg m < \frac{1}{2}$ 或 $\lg m > 2$, 解得 $1 < m < \sqrt{10}$ 或 $m > 100$, 即实数 m 的取值范围是 $(1, \sqrt{10}) \cup (100, +\infty)$



2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_2 x| & 0 < x < 2 \\ x^2 - 8x + 13 & x \geq 2 \end{cases}$, 若 $f(x) = a$ 有四个解 x_1, x_2, x_3, x_4 , 则 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ 的取值范围是 $(10, \frac{21}{2})$.

解析 $x_1 \cdot x_2 = 1, x_3 + x_4 = 8, x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8 + x_2 + \frac{1}{x_2}, x_2 \in (1, 2)$, 故 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \in (10, \frac{21}{2})$

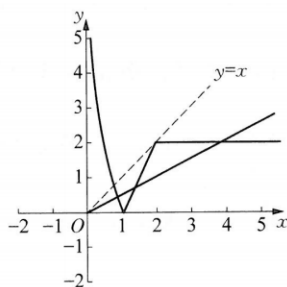
注: 对数函数翻折时, 总有和常函数交点横坐标乘积为定值.

3. 已知定义在 R^+ 上的函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_3 x - 1|, & 0 < x \leq 9 \\ 4 - \sqrt{x}, & x > 9 \end{cases}$, 设 a, b, c 是三个互不相同的实数, 满足 $f(a) = f(b) = f(c)$, 求 abc 的取值范围.

解析 不妨设 $a < b < c$, 易知 $0 < a < 3 < b < 9 < c$, 因此有 $1 - \log_3 a = \log_3 b - 1$, 即 $ab = 9$. 故 $f(a) \in (0, 1)$, 因此 $c \in (9, 16)$, 因此有 $abc \in (81, 144)$

4. 已知函数 $y = e^{|\ln x|} - |x - 2|$ 与 $y = ax$ 的图像有 3 个不同公共点 (其中 e 为自然对数的底数), 则实数 a 的取值范围是 $(0, 1)$

解析 $f(x) = e^{|\ln x|} - |x - 2| = \begin{cases} \frac{1}{x} + x - 2 & 0 < x \leq 1 \\ 2x - 2 & 1 < x \leq 2 \\ 2 & x > 2 \end{cases}$

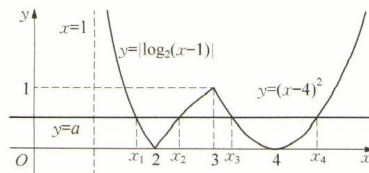


根据函数图像可知 $a \in (0, 1)$

零点的运算

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_2(x-1)|, & 1 < x \leq 3, \\ (x-4)^2, & x > 3, \end{cases}$ $f(x) = a$ 有四个实数根 x_1, x_2, x_3, x_4 , 且 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 则 $\frac{1}{4}(x_3 + x_4)x_1 + \frac{1}{x_2}$ 的取值范围是 $(\frac{10}{3}, \frac{9}{2})$

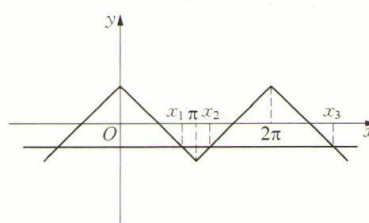
解析 先画出 $f(x)$ 的图象如图所示.



由图知: $0 < a < 1$ 时 $f(x) = a$ 有四个实数根, 且 $1 < x_1 < 2 < x_2 < 3 < x_3 < 4 < x_4 < 5$, 又 $x_3 + x_4 = 8$, 由对数函数的性质: $(x_1 - 1)(x_2 - 1) = x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = 1$, 可得 $\frac{1}{x_2} = 1 - \frac{1}{x_1}$, 所以 $\frac{1}{4}(x_3 + x_4)x_1 + \frac{1}{x_2} = 2x_1 + \frac{1}{x_2} = 2x_1 - \frac{1}{x_1} + 1$, 因为 $\frac{3}{2} < x_1 < 2$, 所以 $\frac{1}{4}(x_3 + x_4)x_1 + \frac{1}{x_2} = 2x_1 - \frac{1}{x_1} + 1 \in (\frac{10}{3}, \frac{9}{2})$.

2. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $y = f(x)$ 的最小正周期为 2π , 当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$, $f(x) = m$ 在区间 $(\frac{\pi}{2}, 3\pi)$ 上恰有三个解 x_1, x_2, x_3 , 且满足 $x_2^2 = x_1 \cdot x_3$, 其中 $x_1 < x_2 < x_3$, 则 $x_2 = \frac{4\pi}{3}$.

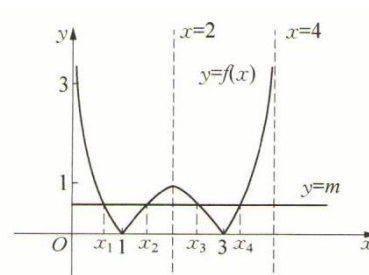
解析 根据已知可得 $y = f(x)$ 的简图如图所示



$x_1 + x_2 = 2\pi, x_2 + x_3 = 4\pi$, 又 $x_2^2 = x_1 \cdot x_3$, 可得 $x_2^2 = (2\pi - x_2) \cdot (4\pi - x_2)$, 解得 $x_2 = \frac{4\pi}{3}$.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_2 x|, & 0 < x < 2, \\ f(4-x), & 2 < x < 4, \end{cases}$ 方程 $f(x) = m$ 有四个不相等的实根 $x_i (i = 1, 2, 3, 4)$, 则 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$ 的取值范围是 $(20, \frac{41}{2})$.

解析 当 $2 < x < 4$ 时, $f(x) = f(4-x)$, 所以 $f(x)$ 在 $(2, 4)$ 与 $(0, 2)$ 上的图象关于 $x = 2$ 对称. 作出图象如图所示



不妨令 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 显然有 $0 < x_1 < 1 < x_2 < 2 < x_3 < 3 < x_4 < 4$.

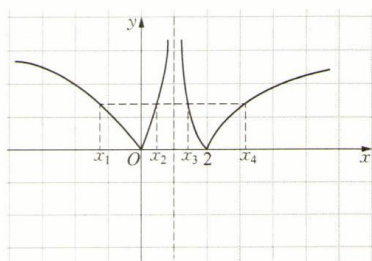
根据对称性有: $x_1 + x_4 = x_2 + x_3 = 4$, 且因为 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow |\ln x_1| = |\ln x_2| \Rightarrow -\ln x_1 = \ln x_2$, 所以 $x_1 x_2 = 1, x_1 = \frac{1}{x_2}, x_3 = 4 - x_2, x_4 = 4 - x_1 = 4 - \frac{1}{x_2}$

所以 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = \frac{1}{x_2^2} + x_2^2 + (4 - x_2)^2 + \left(4 - \frac{1}{x_2}\right)^2 = 2\left(x_2 + \frac{1}{x_2}\right)^2 - 8\left(x_2 + \frac{1}{x_2}\right) + 28$.

因为 $x_2 \in (1, 2)$, 令 $t = x_2 + \frac{1}{x_2} \in \left(2, \frac{5}{2}\right)$, 则原式化为 $h(t) = 2t^2 - 8t + 28, t \in \left(2, \frac{5}{2}\right)$. 易求得 $20 < h(t) < \frac{41}{2}$, 所以 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$ 的取值范围是 $\left(20, \frac{41}{2}\right)$.

4. 已知函数 $f(x) = |\log_a |x - 1||$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) , 若 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 且 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = f(x_4)$, 则 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = \underline{2}$.

解析 不妨设 $a > 1$. 先画出 $f(x)$ 的图象如图所示,



易知 $x_1 < 0 < x_2 < 1 < x_3 < 2 < x_4$.

因为 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = f(x_4)$, 所以 $|\log_a |x_1 - 1|| = |\log_a |x_2 - 1|| = |\log_a |x_3 - 1|| = |\log_a |x_4 - 1|| \Rightarrow \log_a (1 - x_1) = -\log_a (1 - x_2) = -\log_a (x_3 - 1) = \log_a (x_4 - 1) \Rightarrow \log_a (1 - x_1) = \log_a \frac{1}{1 - x_2} = \log_a \frac{1}{x_3 - 1} = \log_a (x_4 - 1) \Rightarrow 1 - x_1 = \frac{1}{1 - x_2} = \frac{1}{x_3 - 1} = x_4 - 1 \Rightarrow$

$$\begin{cases} (1 - x_1)(1 - x_2) = 1, \\ (x_3 - 1)(x_4 - 1) = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 1 - x_1 - x_2 + x_1 x_2 = 1, \\ x_3 x_4 - x_3 - x_4 + 1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = x_1 x_2, \\ x_3 x_4 = x_3 + x_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 1, \\ \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = 2.$$

5. 对于实数 a, b 定义运算“ $*$ ”: $a * b = \begin{cases} a^2 - ab, & a \leq b, \\ b^2 - ab, & a > b. \end{cases}$ 设 $f(x) = (2x - 1) * (x - 1)$, 且关于 x 的方程 $f(x) = m$ ($m \in \mathbf{R}$) 恰有三个互不相等的实数根 x_1, x_2, x_3 , 则 $x_1 x_2 x_3$ 的取值范围是 $\underline{\left(-\frac{\sqrt{3}-1}{16}, 0\right)}$.

解析 根据运算定义规则, 首先求 $2x - 1$ 和 $x - 1$ 的交点, 为 $(0, -1)$,

故 $f(x) = \begin{cases} (2x - 1)^2 - (2x - 1)(x - 1), & x \leq 0, \\ (x - 1)^2 - (2x - 1)(x - 1), & x > 0. \end{cases}$

即 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x, & x \leq 0, \\ x - x^2, & x > 0. \end{cases}$

观察函数图像可知, 在满足题意的情况下, $y = m$ ($0 < m < \frac{1}{4}$) 与 $f(x)$ 在 y 轴左侧有一个交点, 在 y 轴右侧有两个交点. 故由韦达定理有 $x_2 x_3 = m$, $x_1 = \frac{1 - \sqrt{1 + 8m}}{4}$. 故 $x_1 x_2 x_3 =$

$m \cdot \frac{1 - \sqrt{1 + 8m}}{4} = -\frac{1}{4}(m \cdot (\sqrt{1 + 8m} - 1))$ 。因为 $-\frac{1}{4}(m \cdot (\sqrt{1 + 8m} - 1))$ 在 $m \in \left(0, \frac{1}{4}\right)$ 单调递减，故其取值范围是 $\left(-\frac{\sqrt{3}-1}{16}, 0\right)$

指对方程

1. 基础运算

(1) $2^{3x} = \frac{1}{4}$

解析 原方程等价于 $2^{3x} = 2^{-2}$ ，故 $3x = -2$ ，因此有 $x = -\frac{2}{3}$

(2) $\log_2(x-2) = \log_2(x^2 - x - 5)$

解析 原方程等价于 $\begin{cases} x-2 = x^2 - x - 5 \\ x-2 > 0 \\ x^2 - x - 5 > 0 \end{cases}$ 解得 $x = 3$

2. 换元

(1) $9^x - 4 \cdot 3^x - 45 = 0$

解析 换元 $t = 3^x, t > 0$ ，故 $t^2 - 4t - 45 = 0$ ，故 $t = 9$ 或 -5 （舍），故 $x = 2$

(2) $9^x + 9^{-x} - 4(3^x + 3^{-x}) + 5 = 0$

解析 换元 $t = 3^x + 3^{-x}, t \geq 2$ ，故 $9^x + 9^{-x} = t^2 - 2$ ，故 $t^2 - 4t + 3 = 0$ ，解得 $t = 3$ 或 1 （舍），故 $3^x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ ，即 $x = \log_3 \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ 或 $\log_3 \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$

(3) $(\log_3 x)^2 + \log_{\frac{1}{3}}(x^2) - 3 = 0$

解析 $(\log_3 x)^2 + \log_{\frac{1}{3}}(x^2) - 3 = 0$

首先统一底数，原方程等价于 $(\log_3 x)^2 - 2\log_3 x - 3 = 0$

换元 $t = \log_3 x, t \in \mathbf{R}$ ，故 $t^2 - 2t - 3 = 0$ ，解得 $t = -1$ 或 3 ，因此 $x = \frac{1}{3}$ 或 27

(4) $\log_3(3^x - 1) \cdot \log_3(3^{x-1} - \frac{1}{3}) = 2$

解析 原方程等价于 $\log_3(3^x - 1) \cdot \log_3(\frac{1}{3}(3^x - 1)) = 2$ ，即 $\log_3(3^x - 1) \cdot (\log_3(3^x - 1) - 1) = 2$
换元 $t = \log_3(3^x - 1), t \in \mathbf{R}$ ，故 $t(t-1) = 2$ ，解得 $t = 2$ 或 -1
因此 $3^x - 1 = 9$ 或 $\frac{1}{3}$ ，故 $x = \log_3 10$ 或 $\log_3 \frac{4}{3}$

3. 指对转化

(1) $x^{\lg x} = \frac{x^3}{100}$

解析 原方程等价于 $\lg x \cdot \lg x = 3\lg x - 2$

换元 $t = \lg x$ ，故 $t^2 - 3t + 2 = 0$ ，解得 $t = 1$ 或 2 ，故 $x = 10$ 或 100

(2) $3 \cdot 4^{x+2} = 4 \cdot 3^{x^2}$

解析 原方程等价于 $4^{x+1} = 3^{x^2-1}$

两侧同时取对数有 $(x+1)\log_3 4 = x^2 - 1$

合并同类项有 $(x+1)(x-1-\log_3 4) = 0$

故 $x = -1$ 或 $\log_3 12$.

4. 换底

$$(1) 9^x + 4^x = \frac{5}{2} \cdot 6^x$$

解析 原方程等价于 $(\frac{3}{2})^x + (\frac{2}{3})^x = \frac{5}{2}$, 换元 $t = (\frac{3}{2})^x, t > 0$, 故 $t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2}$, 故 $t = 2$ 或 $\frac{1}{2}$, 故 $x = \log_{\frac{3}{2}} 2$ 或 $-\log_{\frac{3}{2}} 2$

$$(2) 3^x + 4^x = 5^x$$

解析 原方程等价于 $(\frac{3}{5})^x + (\frac{4}{5})^x = 1$

因为 $y = (\frac{3}{5})^x + (\frac{4}{5})^x$ 单调递减, 因此原方程只有一根 $x = 2$

$$(3) 2 \cdot x^{\lg 2} \cdot 2^{\lg x} - 7x^{\lg 2} - 4 = 0$$

解析 首先统一底数有 $2 \cdot x^{\lg 2} \cdot x^{\lg 2} - 7x^{\lg 2} - 4 = 0$

换元 $t = x^{\lg 2} = 2^{\lg x}, t > 0$, 因此 $2t^2 - 7t - 4 = 0$, 解得 $t = 4$ 或 $-\frac{1}{2}$ (舍)

故 $x = 100$

函数的零点与方程的根-复合拆分

1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x - 2, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则下列关于函数 $y = f(f(kx) + 1) + 1 (k \neq 0)$ 的零点个数的判断正确的是 (AC)

(A) 当 $k > 0$ 时, 有 3 个零点

(B) 当 $k > 0$ 时, 有 4 个零点

(C) 当 $k < 0$ 时, 有 3 个零点

(D) 当 $k < 0$ 时, 有 4 个零点

解析 $f(x) = \begin{cases} e^x - 2, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则由 $f(t) + 1 = 0$, 解得 $t = 0$ 或 $t = \frac{1}{e}$, 则由 $f(f(kx) + 1) + 1 = 0$, 可得 $f(kx) + 1 = 0$ 或 $f(kx) + 1 = \frac{1}{e}$, 即 $f(kx) = -1$ 或 $f(kx) = \frac{1}{e} - 1$, 则

$$\textcircled{1} \begin{cases} kx \leq 0, \\ e^{kx} - 2 = -1, \end{cases}$$

得 $x = 0$

$$\textcircled{2} \begin{cases} kx > 0, \\ \ln(kx) = -1, \end{cases}$$

得 $x = \frac{1}{ke}$

$$\textcircled{3} \begin{cases} kx \leq 0, \\ e^{kx} - 2 = \frac{1}{e} - 1, \end{cases}$$

无解

$$\textcircled{4} \begin{cases} kx > 0, \\ \ln(kx) = \frac{1}{e} - 1. \end{cases}$$

得 $x = \frac{1}{k} e^{\frac{1}{e}-1}$

综上, 不管 $k > 0$ 还是 $k < 0$, 函数都是 3 个零点.

2. 已知 $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2} + k \left(x + \frac{1}{x} \right) + 11, x \in (0, +\infty)$, 若 $f(x) = 0$ 有两个解, 则实数 k 的取值范围是 $\left(-\infty, -\frac{13}{2} \right) \cup \{-6\}$

解析 首先考虑换元 $t = x + \frac{1}{x}$, $f(x) = g(t) = t^2 + k \cdot t + 9$, 当 $t = 2$ 时, 只对应一个 x , 当 $t > 2$ 时, 对应着两个 x . 故若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$, 有两个零点可以转化为 $g(t)$ 在 $(2, +\infty)$ 有一个零点, 进

一步转化为 $y = -k$ 与 $y = t + \frac{9}{t}$ 在 $(2, +\infty)$ 有一个交点. 因此 $k \in \left(-\infty, -\frac{13}{2}\right) \cup \{-6\}$

注: 换元后及时判断新元的取值范围, 并且分析清楚换元前后的对应关系!

3. 关于 x 的方程 $k \cdot 9^x - k \cdot 3^{x+1} + 6(k-5) = 0$ 在 $[0, 2]$ 上有唯一解, 求实数 k 的取值范围.

解析 令 $t = 3^x \in [1, 9]$, t 与 x 一一对应. 于是关于 t 的方程 $kt^2 - 3kt + 6(k-5) = 0$ 在 $[1, 9]$ 上有唯一解. 于是 $\frac{30}{k} = t^2 - 3t + 6$. 结合图像可得 $\frac{30}{k} \in (4, 60] \cup \left\{\frac{15}{4}\right\}$, 即 $k \in \left[\frac{1}{2}, \frac{15}{2}\right) \cup \{8\}$.

4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} kx+1, & x \leq 0, \\ \log_3 x, & x > 0, \end{cases}$ 下列关于函数 $y = f(f(x)) - \frac{1}{2}$ 的零点个数的四个判断中, 正确的有 ①②.

① 当 $k > 0$ 时, 有 3 个零点

② 当 $k < 0$ 时, 有 2 个零点

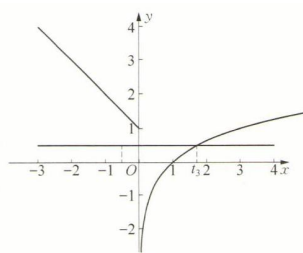
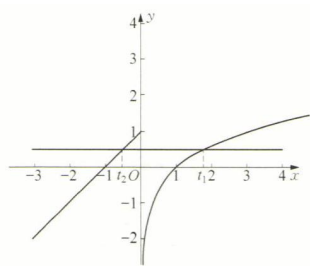
③ 当 $k > 0$ 时, 有 4 个零点

④ 当 $k < 0$ 时, 有 1 个零点

解析 由 $y = f(f(x)) - \frac{1}{2} = 0$, 可得 $f[f(x)] = \frac{1}{2}$, 设 $f(x) = t$, 则方程 $f(f(x)) = \frac{1}{2}$ 等价于 $f(t) = \frac{1}{2}$.

若 $k > 0$, 作出函数 $f(x)$ 的图象如图 1 所示, 此时方程 $f(t) = \frac{1}{2}$ 有两根, 其中 $t_1 > 1, t_2 < 0$. 由 $f(x) = t_1 > 1$ 有一解, 由 $f(x) = t_2 < 0$ 有两解, 此时共有 3 个解, 即函数 $y = f(f(x)) - \frac{1}{2}$ 有 3 个零点. 所以当 $k > 0$ 时, 有 3 个零点. 故 ① 正确, ③ 错误.

当 $k < 0$ 时, 作出函数 $f(x)$ 的图象如图 2 所示, 此时方程 $f(t) = \frac{1}{2}$ 有一根 $t_3 > 1$, 由 $f(x) = t_3 > 1$ 有两解, 即函数 $y = f(f(x)) - \frac{1}{2}$ 有 2 个零点, 所以当 $k < 0$ 时, 有 2 个零点. 故 ② 正确, ④ 错误.



5. 已知关于 x 的方程 $(2^x - 1)^2 - 2 \cdot |2^x - 1| + k = 0$ 有三个根, 实数 k 的取值范围是 (0, 1).

解析 换元 $t = 2^x - 1$, $t \in (-1, +\infty)$, t 与 x 一一对应. 故原方程有三个解即 $t^2 - 2|t| + k = 0$ 有三个根, 即 $y = k$ 与 $y = 2|t| - t^2$ 有三个交点. 函数 $y = 2|t| - t^2$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 值域为 $(0, 1)$, 在 $(0, 1)$ 单调递增, 值域为 $(0, 1)$, 在 $[1, +\infty)$ 单调递减, 值域为 $(-\infty, 1]$, 故 $k \in (0, 1)$ 时两函数有三个交点.

6. 已知关于 x 的方程 $(x^2 - 1)^2 - |x^2 - 1| + k = 0$. 下列语句中说法正确的有 ① ② ③ ④

① 存在实数 k 使得方程恰有 2 个不同的实数解.

② 存在实数 k 使得方程恰有 4 个不同的实数解.

③ 存在实数 k 使得方程恰有 5 个不同的实数解.

④ 存在实数 k 使得方程恰有 8 个不同的实数解.

解析 换元 $t = |x^2 - 1|$, 参变分离有 $k = t - t^2$ 对于内层方程 $t = |x^2 - 1|$:

- (1) 若 $t < 0$, 则方程无解
- (2) 若 $t = 0$, 则方程有 2 个解
- (3) 若 $t \in (0, 1)$, 则方程有 4 个解
- (4) 若 $t = 1$, 则方程有 3 个解
- (5) 若 $t > 1$, 则方程有 2 个解

对于外层方程 $k = t - t^2$:

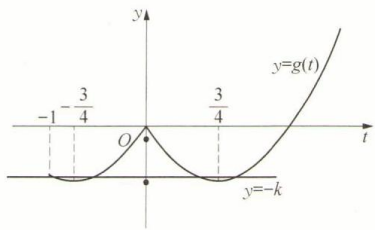
- (1) 若 $k > \frac{1}{4}$, 则外层方程无解, 复合方程无解
- (2) 若 $k = \frac{1}{4}$, 则存在唯一的 $t = \frac{1}{2}$ 使外层方程成立, 对复合方程本身有 4 个解
- (3) 若 $0 < k < \frac{1}{4}$, 则外层方程两解 $t_1, t_2 \in (0, 1)$, 复合方程有 8 个解
- (4) 若 $k = 0$, 则外层方程两解 $t_1 = 0, t_2 = 1$, 复合方程有 5 个解
- (5) 若 $k < 0$, 则外层方程两解 $t_1 < 0, t_2 > 1$, 复合方程有 2 个解

7. 设函数 $f(x) = (x^2 - 1)^2 - \frac{3}{2}|x^2 - 1| + k$, 当函数的零点个数达到最大值时, 实数 k 的取值范围为 $\frac{1}{2} < k < \frac{9}{16}$.

解析 设 $t = x^2 - 1, t \geq -1, t \neq -1$ 时, 一个 t 对应两个 x , $t = -1$ 时对应一个 x

$$y = t^2 - \frac{3}{2}|t| + k = 0 \text{ 时, } -k = t^2 - \frac{3}{2}|t|, \text{ 设 } g(t) = t^2 - \frac{3}{2}|t|, t \geq -1, \text{ 则 } g(t) = \begin{cases} t^2 - \frac{3}{2}t, & t \geq 0, \\ t^2 + \frac{3}{2}t, & -1 \leq t < 0. \end{cases}$$

函数 $g(t)$ 的图象如图所示

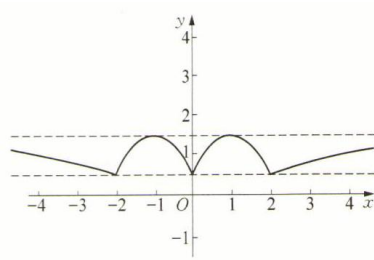


$g(-1) = -\frac{1}{2}, g\left(\frac{3}{4}\right) = g\left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{9}{16}$. 当 $-\frac{9}{16} < -k \leq -\frac{1}{2}$ 时, $y = -k$ 与 $y = g(t)$ 有 4 个交点, 此时两者的交点最多, 所以当 $y = -k$ 与 $y = g(t)$ 有 4 个交点, 且交点横坐标均大于 -1 时, 函数 $f(x)$ 的零点最多, 所以 $-\frac{9}{16} < -k < -\frac{1}{2}$, 即 $\frac{1}{2} < k < \frac{9}{16}$.

8. 已知函数 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2, \\ \log_4 x, & x > 2, \end{cases}$ 如果

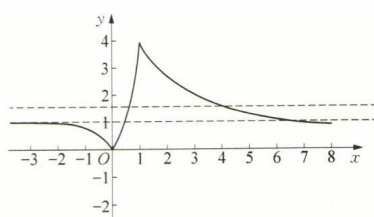
关于 x 的方程 $m[f(x)]^2 + nf(x) + 1 = 0$ 恰有 7 个不同的实数根, 那么 $m - n$ 的值等于 4

解析 由函数 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 故图象关于 y 轴对称, 作出 $f(x)$ 的图象如图所示. 令 $f(x) = t$, 则原方程可化为 $m \cdot t^2 + n \cdot t + 1 = 0$, 根据图象可知, 原方程恰好有 7 个不同的实数根, 只需 $m \cdot t^2 + n \cdot t + 1 = 0$ 有两个不等的实数根 $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$, 由韦达定理得 $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = -\frac{n}{m}, \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{m}$, 解得 $m = \frac{4}{3}, n = -\frac{8}{3}$, 于是 $m - n = 4$.



9. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |5^x - 1|, & x < 1, \\ \frac{8}{x+1}, & x \geq 1, \end{cases}$ 若方程 $f(f(x)) = a$ 恰有 5 个不同的实数根, 则实数 a 的取值范围为 $\left(\frac{8}{5}, 4\right)$.

解析 作出函数 $f(x)$ 的图象如图所示.



设 $t = f(x)$, 则 $f(f(x)) = a$ 即 $f(t) = a$

- ① 当 $a < 0$ 时, $f(t) = a$ 无解, 不符合题意
- ② 当 $a = 0$ 时, $f(t) = a$ 有唯一解, $t = 0$, 此时, $f(x) = t = 0$, 解得 $x = 0$ 有一解, 不符合题意
- ③ 当 $0 < a < 1$ 时, $f(t) = a$ 有三解, $t_1 < 0, 0 < t_2 < 1, t_3 > 7$, 此时, $f(x) = t_1$ 无解, $f(x) = t_2$ 有三解, $f(x) = t_3$ 无解, 共三解, 不符合题意
- ④ 当 $a = 1$ 时, $f(t) = a$ 有两解, $t_4 = \log_5 2, t_5 = 7$, 此时, $f(x) = t_4$ 有三解, $f(x) = t_5$ 无解, 共三解, 不符合题意
- ⑤ 当 $1 < a \leq \frac{8}{5}$ 时, $f(t) = a$ 有两解, $\log_5 2 < t_6 < 1, 4 \leq t_7 < 7$, 此时, $f(x) = t_6$ 有三解, $f(x) = t_7$ 有一解, 共四解, 不符合题意
- ⑥ 当 $\frac{8}{5} < a < 4$ 时, $f(t) = a$ 有两解, $\log_5 2 < t_8 < 1, 1 < t_9 < 4$, 此时, $f(x) = t_8$ 有三解, $f(x) = t_9$ 有两解, 共五解, 符合题意
- ⑦ 当 $a = 4$ 时, $f(t) = a$ 有唯一解, $t = 1$, 此时, $f(x) = 1$ 有两解, 不符合题意
- ⑧ 当 $a > 4$ 时, $f(t) = a$ 无解, 不符合题意. 综上: 实数 a 的取值范围是 $\left(\frac{8}{5}, 4\right)$

函数的零点与方程的根-三角复合

1. 已知函数 $f(x) = \sin^4 x - \cos^4 x (0 \leq x \leq 2\pi)$, 则关于 x 的方程: $f(f(x)) + (f(x) - 1)^2 = 0$ 的实根个数为 8.

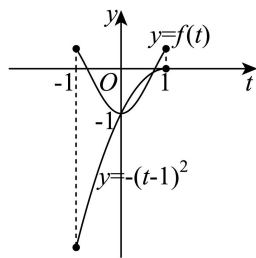
解析 因为 $f(x) = \sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^2 x - \cos^2 x)$

$$= \sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x (0 \leq x \leq 2\pi),$$

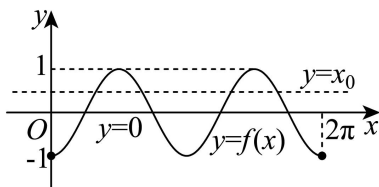
令 $f(x) = t, t \in [-1, 1]$, 则 $f(f(x)) + (f(x) - 1)^2 = 0$ 换元整理为 $f(t) = -(t - 1)^2$,

作出图像 $f(t)$ 和 $y = -(t - 1)^2$ 在 $t \in [-1, 1]$ 上的大致图象,

由图可知两函数在定义域内有两交点,



即方程 $f(t) = -(t-1)^2$ 在定义域内有 2 个实根分别为 $t_1 = 0, t_2 = x_0 \in (0, 1)$, 再作出 $y = f(x)$ 的图像, 用 $y = 0$ 和 $y = x_0$ 与之相交, 共有 8 个实根.



2. 已知函数 $f(x) = \cos 2x - m \sin x (m > 1)$, 若函数 $y = f(x)$ 在区间 $(0, n\pi)$ 上恰有 2026 个零点, 则所有可能的正整数 n 的值组成的集合是 [{2025, 2026}](#)

解析 由题意得 $f(x) = \cos 2x - m \sin x = -2\sin^2 x - m \sin x + 1$, 令 $t = \sin x, t \in [-1, 1]$, 可得 $g(t) = -2t^2 - mt + 1, \Delta = m^2 + 8 > 0$, 记 $g(t) = -2t^2 - mt + 1$ 的两零点为 t_1, t_2 , 则 $t_1 t_2 = -\frac{1}{2} < 0$, 不妨设 $t_1 < 0 < t_2$, 且 $m > 1$, 则 $g(-1) = -1 + m > 0, g(0) = 1 > 0, g(1) = -m - 1 < 0$, 可知 $t_1 < -1$ (舍去), $0 < t_2 < 1$, 原题意等价于 $\sin x = t_2 \in (0, 1)$ 在区间 $(0, n\pi)$ 上恰有 2026 个零点, 可知 $\sin x = t_2$ 在 $(0, 2k\pi)$ 和 $(0, (2k-1)\pi)$ (k 为正整数) 内不同根的个数均为 $2k$, 所以 $n \in \{2025, 2026\}$, 故所有可能的正整数 n 组成的集合为 $\{2025, 2026\}$.

3. 设 a 为常数, 函数 $f(x) = 2\cos^2 x - a \sin x - 1$ 在区间 $(0, n\pi)$ 上恰有 2024 个零点, 则所有可能的正整数 n 组成的集合为 [{1349, 1012, 2024, 2023, 2025}](#)

解析 $f(x) = 1 - 2\sin^2 x - a \sin x$, 设 $t = \sin x, g(t) = -2t^2 - at + 1, t \in [-1, 1]$

当 $t = \pm 1$ 时, 在一个周期内 t 与 x 一一对应, 当 $t \neq \pm 1$ 时, 在一个周期内一个 t 对应两个 x . 根据韦达定理可知 $t_1 \cdot t_2 = -\frac{1}{2}$, 对于 $(2k\pi, 2k\pi + 2\pi], k \in \mathbf{Z}$ 的一个周期, 约定 $(2k\pi, 2k\pi + \pi], k \in \mathbf{Z}$ 为前半周期, $(2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi], k \in \mathbf{Z}$ 为后半周期

① $t_1 = -1, t_2 = \frac{1}{2}$

此时前半周期内有两解, 后半周期内有一解, 因此当 $n = 2 \times 674 + 1 = 1349$ 时满足要求.

② $t_1 = -\frac{1}{2}, t_2 = 1$

此时前半周期内有一解, 后半周期内有两解, 无法满足要求.

③ $t_1 \in (-1, 0), t_2 \in (0, 1)$

此时前半周期内有两解, 后半周期内有两解, 因此当 $n = 2 \times 506 = 1012$ 时满足要求.

④ $t_1 \in (-1, 0), t_2 \in (1, +\infty)$

此时前半周期内无解, 后半周期内有两解, 因此当 $n = 2 \times 1012 = 2024$ 或 $n = 2 \times 1012 + 1 = 2025$ 时满足要求.

⑤ $t_1 \in (-\infty, -1), t_2 \in (0, 1)$

此时前半周期内有两解, 后半周期内无解, 因此当 $n = 2 \times 1012 = 2024$ 或 $n = 2 \times 1012 - 1 = 2023$ 时满足要求.

XX 区间

1. 函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 若满足 (1) $f(x)$ 在 D 内是单调函数; (2) 存在 $[m, n] \subseteq D$ 使 $f(x)$ 在 $[m, n]$ 上的值域为 $\left[\frac{m}{2}, \frac{n}{2}\right]$, 那么就称 $y = f(x)$ 为“半保值函数”, 若函数 $f(x) = \log_a(a^x + t^2)$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 是“半保值函数”, 求 t 的取值范围.

解析 $\because$ 函数 $f(x) = \log_a(a^x + t^2)$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 是“半保值函数”, 且定义域为 $\mathbf{R}$, 当 $a > 1$ 时, $z = a^x + t^2$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, $y = \log_a z$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 可得 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的增函数; 当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 仍为 $\mathbf{R}$ 上的增函数, $\therefore f(x)$ 在定义域 $\mathbf{R}$ 上为增函数, $\therefore$ 方程 $\log_a(a^x + t^2) = \frac{1}{2}x$ 有两个不同的根, $\therefore a^x + t^2 = a^{\frac{x}{2}}$, 即 $a^x - a^{\frac{x}{2}} + t^2 = 0$, 令 $u = a^{\frac{x}{2}}, u > 0$, 即 $u^2 - u + t^2 = 0$ 有两个不同的正数根, 可得 $1 - 4t^2 > 0$, 且 $t^2 > 0$, 解得 $t \in \left(-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right)$.

2. 已知二次函数 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x$, 是否存在实数 $m, n (m < n)$, 使得 $f(x)$ 的定义域为 $[m, n]$, 值域为 $[km, kn] (k > 1)$.

解析 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x = -\frac{1}{2} \times (x-1)^2 + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \therefore kn \leq \frac{1}{2}, \therefore m < n < \frac{1}{2k}$ 又 $\because$ 函数的对称轴为 $x = 1 \therefore f(x)$ 在 $[m, n]$ 单调递增则有 $f(m) = km, f(n) = kn$ 故 m, n 是 $-\frac{1}{2}x^2 + x = kx$ 的两根, 故 $m = 2(1-k), n = 0$

注: 根据值域判断函数在定义域内的单调性是简化, 解决问题的突破口.

常规解决方法是分析单调性, 根据最值列方程组.

3. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的值域恰是 $\left[\frac{1}{b}, \frac{1}{a}\right]$, 则称区间 $[a, b]$ 是 $f(x)$ 的一个倒域区间. 求函数

$$g(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 + 2x & -2 \leq x < 0 \end{cases} \text{ 的所有倒域区间.}$$

解析 $g(x)$ 的定义域为 $[-2, 2]$, $g(x)$ 值域为 $[-1, 1]$, 故有 $-2 \leq a < b \leq 2, -1 \leq \frac{1}{b} < \frac{1}{a} \leq 1$, 解得 $1 \leq a < b \leq 2$ 或 $-2 \leq a < b \leq -1$.

① $1 \leq a < b \leq 2$, 此时 $g(x)$ 单调递减, 有 $\begin{cases} -a^2 + 2a = \frac{1}{a} \\ -b^2 + 2b = \frac{1}{b} \end{cases}$, 即 a, b 是 $-x^2 + 2x = \frac{1}{x}$ 的两根,

即 a, b 是 $-x^3 + 2x^2 - 1 = 0$ 的两根, 可以看出有一根为 1, 即 a, b 是 $(x-1)(-x^2 + x + 1) = 0$ 的两根, 故 $a = 1, b = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

② $-2 \leq a < b \leq -1$, 此种情况和前一种对称, 可得 $a = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}, b = -1$

因此两个倒域区间为 $\left[1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$ 和 $\left[-\frac{1+\sqrt{5}}{2}, -1\right]$

4. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[m, n]$ 上的值域恰是 $[m, n]$, 则称区间 $[m, n]$ 是 $f(x)$ 的一个等域区间. 若区间 $[m, n]$ 是函数 $y = \frac{(a+1)x - \frac{1}{a}}{ax} (a \neq 0)$ 的一个等域区间. 求 $n - m$ 的最大值.

解析 $\frac{(a+1)x - \frac{1}{a}}{ax} = \frac{a+1}{a} - \frac{1}{a^2x}$, 故函数为 $y = \frac{a+1}{a} - \frac{1}{a^2x} (a \neq 0)$, 易知函数的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 故必有 $m < n < 0$ 或 $0 < m < n$. 故易知函数在 $[m, n]$ 内严格单调递增, 故 $\begin{cases} \frac{a+1}{a} - \frac{1}{a^2m} = m \\ \frac{a+1}{a} - \frac{1}{a^2n} = n \end{cases}$, 即 m, n 是 $a^2x^2 - (a+1)ax + 1 = 0$ 的两根. 由韦达定理有

$$\begin{cases} m+n=\frac{a+1}{a} \\ m \cdot n=\frac{1}{a^2} \end{cases}, \text{ 由 } \Delta > 0 \text{ 得 } ((a+1)^2 - 4)a^2 > 0, \text{ 故 } a \in (-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$$

$$n-m = \sqrt{(m+n)^2 - 4mn} = \sqrt{\left(\frac{a+1}{a}\right)^2 - \frac{4}{a^2}} = \sqrt{\frac{a^2+2a-3}{a^2}} \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}, \text{ 当 } a=3 \text{ 时取等号.}$$

5. 对于函数 $y=f(x)$, 若当 x 在区间 $[a, b]$ 上变化时函数值 $f(x)$ 的取值范围也恰为 $[a, b]$, 则称区间 $[a, b]$ 是函数 $y=f(x)$ 的保值区间, 区间长度为 $b-a$. 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $y=g(x)$ 的表达式为 $g(x)=|x^2-1|$, 下列命题中成立的有 ②

① 函数 $y=g(x)$ 有且仅有 4 个保值区间

② 函数 $y=g(x)$ 的所有保值区间长度之和为 $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

解析 因为 $g(x)=|x^2-1| \geq 0$, 所以 $0 \leq a < b$

(1) 当 $x \in [a, b]$, 且 $0 \leq a < b \leq 1$ 时, $g(x)=1-x^2$, 则函数 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减, 由题意

$$\text{可得 } \begin{cases} g(a)=1-a^2=b, \\ g(b)=1-b^2=a, \\ 0 \leq a < b \leq 1, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} a=0, \\ b=1. \end{cases}$$

(2) 当 $x \in [a, b]$, 且 $0 \leq a < 1 < b$ 时, $g(x)_{\min}=g(1)=0$, 必有 $a=0$, 则 $g(x)=\begin{cases} 1-x^2, 0 \leq x \leq 1, \\ x^2-1, 1 < x \leq b, \end{cases}$ 所以函数 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减, 在 $[1, b]$ 上单调递增

由 $g(b)=b^2-1=1$, 可得 $b=\sqrt{2}$

① 当 $1 < b \leq \sqrt{2}$ 时, $g(b)=b^2-1 \in (0, 1]$, 故当 $x \in [0, b]$ 时, $g(x)_{\min}=g(1)=0, g(x)_{\max}=\max\{g(0), g(b)\}=g(0)=1$, 故当 $1 < b \leq \sqrt{2}$ 时, 函数 $g(x)$ 在 $[0, b]$ 上的值域为 $[0, 1]$, 不合乎题意

② 当 $b > \sqrt{2}$ 时, 有 $g(b)=b^2-1=b$, 得 $b=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 此时, $x \in [0, b], g(x)_{\min}=g(1)=0, g(x)_{\max}=\max\{g(0), g(b)\}=g(b)=b$, 合乎题意.

综上, $y=g(x)$ 有 2 个保值区间, 所有的保值区间为 $[0, 1]$ 和 $\left[0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$, 长度之和为 $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

奇偶性的概念

1. $f(x) = ax^2 + bx$ 是定义在 $[a-1, 2a]$ 上的偶函数, 则 $a+b = \underline{\frac{1}{3}}$

解析 定义域对称可以推出 $a = \frac{1}{3}$, 多项式函数的性质推出 $b = 0$.

2. “ $a+b=0$ ”是“函数 $f(x) = x|x+a|+b$ 是奇函数”的 **必要不充分** 条件

解析 奇函数若在 $x=0$ 处有定义, 则此处的函数值为零, 即 $f(0)=0$, 于是 $b=0$.
故 $f(x) = x|x+a|$. 于是由 $f(x)$ 为奇函数, 不难得到 $a=0$, 比如 $f(-a)+f(a)=0$.

3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2+x & x \leq 0 \\ ax^2+bx & x > 0 \end{cases}$ 为奇函数, 则 $a+b = \underline{0}$

解析 代入特值有 $f(1)=a+b$, $f(-1)=0$, 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以有 $a+b=0$

注: 根据奇偶性求参数可以考虑代入特值 (必要条件), 但最后需要检验是否充要 (本题只问 $a+b$ 并不涉及).

4. 已知函数 $f(x) = ax^5 + bx^3$, 且 $f(-2) = 10$, 则 $f(2) = \underline{-10}$

解析 奇函数相加仍然是奇函数.

5. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别是 $\mathbb{R}$ 上的偶函数和奇函数, 则下列结论恒成立的是……………(**A**)

(A) $f(x) + |g(x)|$ 是偶函数

(B) $f(x) - |g(x)|$ 是奇函数

(C) $|f(x)| + g(x)$ 是偶函数

(D) $|f(x)| - g(x)$ 是奇函数

解析 $g(x)$ 为奇函数, 则 $|g(x)|$ 为偶函数, 偶函数 + 偶函数还是偶函数, 故 A, B 都是偶函数, A 正确, B 错误. $f(x)$ 是偶函数, $|f(x)|$ 还是偶函数. 奇函数 + 偶函数的结果是不确定的 (如果两个函数都不是“既是奇函数又是偶函数”的话, 结果必然非奇非偶函数). 故 C, D 都错.

6. 已知函数 $f(x) = x^3 + 2x$, 若 $m > 0, n > 0$ 且有 $f(2m) + f(n-1) = f(0)$, 则 $\frac{1}{m} + \frac{2}{n}$ 的最小值为 8

解析 $f(x)$ 为奇函数 (单调递增), 因此 $f(2m) + f(n-1) = f(0) \iff 2m+n=1$, 故 $\frac{1}{m} + \frac{2}{n} = \left(\frac{1}{m} + \frac{2}{n}\right) \cdot (2m+n) = 4 + \frac{n}{m} + \frac{4m}{n} \geq 8$, 当 $n = \frac{1}{2}, m = \frac{1}{4}$ 时取最小值.

自对称的代数表达

1. $f(2-x) = f(4+x)$, 则函数 $y = f(x)$ 图像关于 直线 $x=3$ 对称.

2. $f(2-x) = -f(4+x)$, 则函数 $y = f(x)$ 图像关于 点 $(3,0)$ 对称.

3. $f(1-x) + f(4+x) = 3$, 则函数 $y = f(x)$ 图像关于 点 $\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 对称.

利用性质求解析式

1. 设函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称, 当 $x \leq 1$ 时, $f(x) = (x+1)^2 - 1$, 求 $f(x)$ 的解析式

解析 因为 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称, 所以当 $x > 1$ 时有 $f(x) = f(2-x) = (3-x)^2 - 1$,
所以 $f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 - 1, & x \leq 1 \\ (x-3)^2 - 1, & x > 1 \end{cases}$

利用对称性求值

1. 已知函数 $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$, 求 $f(1) + f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right) + f(4) + f\left(\frac{1}{4}\right)$

解析 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1+x^2}$, 故 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 1$, 因此目标值为 $\frac{7}{2}$

2. 已知函数 $f(x) = x^5 + ax^3 + bx - 4$, 且 $f(-2) = 10$, 则 $f(2) = \underline{-18}$

解析 $f(x) + f(-x) = -8$, 函数关于 $(0, -4)$ 中心对称。

注: 设 $g(x) = f(x) + 4$, 则 $g(x)$ 为奇函数. (多项式函数是奇函数等价于偶次方的系数为零, 是偶函数等价于奇次方的系数为零.)

3. 已知函数 $f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$, 满足 $f(x) + f(-x) = 2$, 若函数 $y = \frac{x+3}{x}$ 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_{2022}, y_{2022})$, 则 $\sum_{i=1}^{2022} (x_i + y_i) = \underline{2022}$

解析 易知 $f(x)$ 关于 $(0, 1)$ 中心对称, $y = \frac{x+3}{x}$ 也关于 $(0, 1)$ 中心对称, 因此两者的交点成对出现且关于 $(0, 1)$ 对称, 因此每一组对称的交点横纵坐标和为 2, 共 1011 组, 因此目标值为 2022

4. 定义 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, $\{x\} = x - [x]$. 例如: $[3.2] = 3, \{-3.2\} = 0.8$, 下列命题中正确的是 ①④

- ① $[x] + [y] \leq [x + y]$
- ② $\exists x_0 \in \mathbf{R}$, 使得 $[\{x_0\}] \neq 0$
- ③ $|x - y| < 1$ 是 $[x] = [y]$ 成立的充分不必要条件
- ④ 方程 $2x\{x\} - x - 1 = 0$ 的所有实根之和为 -1

解析

- ① 两个数相加的整数部分大于等于两数的整数部分相加
- ② 不存在, 一个实数的小数部分再取整必然为零
- ③ 充分性反例: $x = 0.9, y = 1.1, [x] = 0, [y] = 1$
- ④ 分离 $\{x\}$ 有 $2\{x\} = 1 + \frac{1}{x}, y = 1 + \frac{1}{x}$ 关于 $(0, 1)$ 中心对称, $y = 2\{x\}$ 在忽略空心点的情况下也关于 $(0, 1)$ 中心对称, 绘图可知两者交点除 $(-1, 0)$ 外均关于 $(0, 1)$ 成对出现, 因此所有实根之和为 -1 .

5. 已知函数 $f(x) = \sin(\pi x), g(x) = \frac{1}{1-x}$, 方程 $f(x) = g(x)$ 在 $[-n-1, n+3], n \in \mathbf{N}^*$ 内所有根的和为 2028, 则正整数 n 组成的集合为 $\{1013, 1014\}$

解析 观察可知 $f(x), g(x)$ 均关于点 $(1, 0)$ 中心对称, 因此方程的根会关于 $x = 1$ 对称出现, 这样成对出现的两个根的和为 2, 因此问题可以转化为 $f(x), g(x)$ 在 $[1, n+3], n \in \mathbf{N}^*$ 内有 1014 个交点, 绘图可知 $f(x)$ 在 $x \in (3, +\infty)$ 内的每个周期内 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(2k-1.2k), k \in \{m | m \in \mathbf{Z}, m \geq 2\}$ 内有两个交点, 因此 n 可取的值为 1014 或 1013.

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2 - |x| & x \leq 2 \\ (x-2)^2 & x > 2 \end{cases}$, 函数 $g(x) = b - f(2-x)$, 如果 $y = f(x) - g(x)$ 恰有两个零点, 则实数 b 的取值范围是 $\left\{\frac{7}{4}\right\} \cup (2, +\infty)$

解析 设 $h(x) = f(x) - g(x) = f(x) + f(2-x) - b$, $h(x)$ 的零点即 $y = f(x) + f(2-x)$ 与 $y = b$ 的交点的横坐标. 因为 $f(x)$ 与 $f(2-x)$ 关于 $x = 1$ 对称, 所以 $y = f(x) + f(2-x)$ 关于 $x = 1$ 对

称. 当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) + f(2-x) = 2$; 当 $x > 2$ 或 $x < 0$ 时, $f(x) + f(2-x)$ 为二次函数, 最小值为 $\frac{7}{4}$

根据对称性绘制图像可知当 $b \in \left\{\frac{7}{4}\right\} \cup (2, +\infty)$ 时满足要求.

7. 函数 $f(x) = \frac{x}{ax+b}$ (a, b 是非零常数), 满足 $f(2) = 1$, 且方程 $f(x) = x$ 仅有一个解.

(1) 求 a, b 的值

(2) 是否存在常数 m , 使得对于定义域内任意的 x , $f(x) + f(m-x) = 4$ 恒成立

(3) 在平面直角坐标系中, 求定点 $A(-3, 1)$ 到此函数上任意一点 P 的距离 $|AP|$ 的最小值.

解析 (1) 由 $f(2) = 1$, $\frac{2}{2a+b} = 1$, 故 $2a+b = 2$; $f(x) = x$ 即 $\frac{x}{ax+b} = x$, 即 $(\frac{1}{ax+b} - 1)x = 0$, 容易判断其有两个解 $x_1 = 0, x_2 = \frac{1-b}{a}$. 因为 $ab \neq 0$, 所以要符合题意只可能是 $b = 1$, 两根重合. 进一步推得 $a = \frac{1}{2}$

(2) $f(x) = \frac{2x}{x+2}$, 为反比例型函数, 其对称中心为 $(-2, 2)$, 因此 $f(x)$ 满足 $f(x) + f(-4-x) = 4$. 由此可知 $m = -4$

(3) 设 $P\left(x_0, \frac{2x_0}{x_0+2}\right)$, 故 $|AP| = \sqrt{(x_0+3)^2 + \left(\frac{2x_0}{x_0+2} - 1\right)^2} = \sqrt{(x_0+3)^2 + \left(1 - \frac{4}{x_0+2}\right)^2}$. 设 $t = x_0 + 2$ ($t \neq 0$), 则 $|AP| = \sqrt{(t+1)^2 + \left(1 - \frac{4}{t}\right)^2} = \sqrt{\left(t - \frac{4}{t}\right)^2 + 2\left(t - \frac{4}{t}\right) + 10}$, 设 $k = t - \frac{4}{t}, k \in \mathbf{R}$, $|AP| = \sqrt{k^2 + 2k + 10} = \sqrt{(k+1)^2 + 9} \geq 3$ (当 $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$ 时取得最小值)

指数复合函数结合对称性求值

1. 已知 $f(x) = \frac{(2^x+1)^2}{2^x \cdot x} + 1$ 在 $[-2018, -1] \cup [1, 2018]$ 上最大值为 M , 最小值为 m , 则 $M + m = \underline{2}$.

解析 设 $g(x) = \frac{(2^x+1)^2}{2^x \cdot x}$, 则 $g(x) = \frac{2^x + \frac{1}{2^x} + 2}{x} = \frac{2^x + 2^{-x} + 2}{x}$, 故 $g(-x) = -g(x)$, 即 $g(x)$ 为奇函数, 故 $M + m = 2$

注: 涉及最大值与最小值之和的题目一般可以优先考虑对称性.

2. 已知函数 $f(x) = \frac{3^{x+1} + 1}{3^x + 1}$ 在 $[-2021, 2021]$ 上的最大值和最小值分别为 M, m , 则 $M + m = \underline{4}$.

解析 $g(x) = f(x) - 2 = \frac{3^x - 1}{3^x + 1}$ 为奇函数, 故 $f(x)$ 关于 $(0, 2)$ 中心对称, $M + m = 4$

注: 本题如果没有发现 $f(x) - 2$ 是奇函数, 利用单调性也是可以解决的, 计算量相对大.

注: 其实 $y = \frac{a^x - 1}{a^x + 1}, y = \frac{a^x + 1}{a^x - 1}$ 都是奇函数.

将函数值的不等式脱壳为变量不等式

1. 已知 $f(x-1)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 在 $[-1, +\infty)$ 上单调递增, 若 $f(a-1) \leq f(1)$, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{[-2, 2]}$

解析 因为 $f(x-1)$ 为偶函数, 所以函数 $f(x)$ 的图象关于 $x = -1$ 对称,

又 $f(x)$ 在 $[-1, +\infty)$ 上单调递增, $f(a-1) \leq f(1)$,

所以 $|a-1+1| \leq 1+1$, 解得 $-2 \leq a \leq 2$.

2. 已知函数 $y = f(3x + 1)$ 为偶函数, 且在 $[0, +\infty)$ 上为严格增函数, 若 $f(x) < f(2x + 1)$, 则 x 的取值范围是 $(-\infty, -1) \cup (\frac{1}{3}, +\infty)$.

解析 函数 $y = f(3x + 1)$ 为偶函数, 且在 $[0, +\infty)$ 上为严格增函数即 $f(x)$ 关于 $x = 1$ 对称, 且“开口向上”, 因此离对称轴 $x = 1$ 近的变量的函数值小, 由此 $f(x) < f(2x + 1)$ 可以转化为 $|x - 1| < |2x|$, 两侧平方有 $(x - 1)^2 < 4x^2$, 解得 $x \in (-\infty, -1) \cup (\frac{1}{3}, +\infty)$

3. 已知函数 $f(x)$ 在定义域 $[2 - a, 3]$ 上是偶函数, 在 $[0, 3]$ 上严格单调递减, 并且 $f(-m^2 - \frac{a}{5}) > f(-m^2 + 2m - 2)$, 则 m 的取值范围是 $[1 - \sqrt{2}, \frac{1}{2})$.

解析 首先根据定义域的对称性可以求得 $a = 5$, 进一步根据对称性可以判断出函数“开口向下”, 离 y 轴越近函数值越大, 再结合定义域的要求, 则 $f(-m^2 - \frac{a}{5}) > f(-m^2 + 2m - 2) \iff$

$$\begin{cases} |-m^2 - 1| < |-m^2 + 2m - 2| \\ -3 \leq -m^2 - 1 \leq 3 \\ -3 \leq -m^2 + 2m - 2 \leq 3 \end{cases} \quad \text{第一个配方后可以直接去绝对值, 最终得到 } m \in [1 - \sqrt{2}, \frac{1}{2})$$

注: 奇函数和偶函数的定义域都是关于原点对称的, 若要证明奇偶性首先要判断定义域!

4. 已知函数 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x(x + 2)$. 若 $f(3 + m) + f(3m - 7) > 0$, 则 m 的取值范围为 $(1, +\infty)$.

解析 当 $x \geq 0$ 时, $f(x)$ 的对称轴为 $x = -1$, 故 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增.

函数在 $x = 0$ 处连续, 又 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

因为 $f(-x) = -f(x)$, 由 $f(3 + m) + f(3m - 7) > 0$, 可得 $f(3 + m) > f(7 - 3m)$,

又因为 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 所以 $3 + m > 7 - 3m$, 解得 $m > 1$.

5. 已知函数 $f(x) = x^3 + x$, 若 $f(t^2 + 2t + k) + f(-2t^2 + 2t - 5) > 0$ 对任意的 $t \in [0, 5]$ 都成立, 则 k 的取值范围是 $(10, +\infty)$.

解析 $f(x)$ 为奇函数, 在 $\mathbf{R}$ 上单调增, 根据对称性可以将函数值上的不等关系转化为变量的不等关系, 即 $(t^2 + 2t + k) + (-2t^2 + 2t - 5) > 0$ 在 $t \in [0, 5]$ 恒成立.

参变分离有 $t^2 - 4t + 5 < k$ 在 $t \in [0, 5]$ 恒成立, 因此有 $k > 10$

注: $f(x)$ 关于 (a, b) 对称, 则 $f(x_1) + f(x_2) = 2b \iff x_1 + x_2 = 2a$

$f(x)$ 关于 (a, b) 对称, 且在定义域内单调增, 则 $f(x_1) + f(x_2) < 2b \iff x_1 + x_2 < 2a$

$f(x)$ 关于 (a, b) 对称, 且在定义域内单调增, 则 $f(x_1) + f(x_2) > 2b \iff x_1 + x_2 > 2a$

$f(x)$ 关于 (a, b) 对称, 且在定义域内单调减, 则 $f(x_1) + f(x_2) > 2b \iff x_1 + x_2 < 2a$

$f(x)$ 关于 (a, b) 对称, 且在定义域内单调减, 则 $f(x_1) + f(x_2) < 2b \iff x_1 + x_2 > 2a$

以上结论可以通过代数推导, 更推荐结合图像理解.

6. 已知奇函数 $f(x)$ 与偶函数 $g(x)$ 的定义域都是 $\mathbf{R}$, 且满足 $f(x) + g(x) = 2^x$. 若 $f(\log_2 m) + f(2\log_2 m - 1) \leq 1 - 3\log_2 m$, 求实数 m 的取值范围.

解析 $f(x) = \frac{2^x - 2^{-x}}{2}$, 为奇函数, 增函数.

设 $t = \log_2 m, t \in \mathbf{R}$, $f(\log_2 m) + f(2\log_2 m - 1) \leq 1 - 3\log_2 m$ 即 $f(t) + f(2t - 1) \leq -(3t - 1)$, 即 $f(t) + t + f(2t - 1) + (2t - 1) \leq 0$

设 $g(x) = f(x) + x$, 则 $g(x)$ 为奇函数, 增函数. $f(t) + t + f(2t - 1) + (2t - 1) \leq 0$ 即 $g(t) + g(2t - 1) \leq 0$, 故 $3t - 1 \leq 0$, 即 $t \leq \frac{1}{3}$, 故 $m \in (0, \sqrt[3]{2}]$

已知单调区间求参数

1. 函数 $f(x) = \log_2 \left(x - \frac{a}{x}\right)$ ($a > 0$) 在区间 $[2, +\infty)$ 上是增函数, 则 a 的取值范围是 $(0, 4)$.

解析 当 $a > 0$ 时, $y = x - \frac{a}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

考虑到定义域, 于是 $2 - \frac{a}{2} > 0$, 故 $a \in (0, 4)$.

2. 已知函数 $f(x) = \frac{\sqrt{2025 - ax}}{a - 1}$ 在 $[0, 1]$ 上严格减, 那么实数 a 的取值的范围是 $(-\infty, 0) \cup (1, 2025]$.

解析 首先判断“定义域”, $2025 - ax \geq 0$ 在 $x \in [0, 1]$ 恒成立, 设 $g(x) = 2025 - ax$, 这是一条斜率不确定的线段, 只需两个端点满足即可恒成立, 即 $g(0) \geq 0, g(1) \geq 0$, 因此 $a \leq 2025$, 又因为 $a \neq 1$, 因此 $a \in (-\infty, 1) \cup (1, 2025]$ 时 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有定义.

① 当 $a < 0$ 时, $y = \sqrt{2025 - ax}$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调增, 且 $a - 1 < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调减, 符合题意, 当 $a = 0$ 时, $f(x) = -\sqrt{2025} = -45$ 并非严格增或严格减, 不符合题意

② 当 $0 < a < 1$ 时, $y = \sqrt{2025 - ax}$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调减, 且 $a - 1 < 0$, 不符合题意

③ 当 $2025 \geq a > 1$ 时, $y = \sqrt{2025 - ax}$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调减, $a - 1 > 0$, 符合题意.

综上, 实数 a 的取值的范围是 $(-\infty, 0) \cup (1, 2025]$.

注: $y = a \cdot f(x)$, 即一个函数乘常数, 类型的函数的单调性在 $a > 0$ 时与 $f(x)$ 保持一致, 在 $a < 0$ 时与 $f(x)$ 完全相反.

含指数、对数的分段函数严格单调

1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} (2 - 5a)^x & x < 1 \\ \frac{a}{x} + 5 & x \geq 1 \end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 则实数 a 的取值范围是 $\left[-\frac{1}{2}, 0\right)$.

解析 函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增的充要条件为 $\begin{cases} 2 - 5a > 1 \\ a < 0 \\ a + 5 \geq 2 - 5a \end{cases}$, 解得 $a \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right)$

2. 已知函数 $y = \begin{cases} -x^2 + 2ax - a, & x \leq 1 \\ 2^x, & x > 1 \end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上是严格增函数, 则实数 a 的取值范围是 $[1, 3]$

解析 $\because y = \begin{cases} -x^2 + 2ax - a, & x \leq 1 \\ 2^x, & x > 1 \end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上是严格增函数,

$\therefore \begin{cases} a \geq 1 \\ -1^2 + 2a - a \leq 2 \end{cases}$, 解得 $1 \leq a \leq 3$.

故答案为: $[1, 3]$

3. 已知 $f(x) = \begin{cases} (2 - a)x + 1, & (x < 1) \\ a^x, & (x \geq 1) \end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的严格增函数, 那么实数 a 的取值范围是 $\left(\frac{3}{2}, 2\right)$

解析 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 所以 $\begin{cases} 2 - a > 0 \\ a > 1 \\ f(1) = a \geq (2 - a) \times 1 + 1 \end{cases} \implies \begin{cases} a < 2 \\ a > 1 \\ a \geq \frac{3}{2} \end{cases} \implies \frac{3}{2} \leq a < 2$

函数新定义

1. (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列, 对函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$, 对于任意 $x \in I$, 都有 $f_1(x) \leq f_j(x)$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_i(x) + f_j(x)$, 则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列, 关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I .

- (1) 对 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x, f_2(x) = 0, f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否为 I 排列?
 (2) 对 $I = (0, +\infty)$ $f_1(x) = x - 1, f_2(x) = x + m, f_3(x) = x^2$ 满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围?
 (3) 对 $x \in [0, +\infty)$, 且对任意 $x \in [0, +\infty), 0 < F(x) < 1$, 令 $I = [a, +\infty), f_1(x) = F(x), f_2(x) = \frac{1}{2}(F(x+a) + F(x-a)), f_3(x) = 1 - e^{-x}$, 证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使 $n_I \geq 4$; 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1), n_I \neq 2$

解析

- (1) $(3, 1, 2)$ 为 I 排列即 $f_1(x) \leq f_3(x)$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_3(x) + f_1(x)$, 即 $x < x^2 + 1$ 且 $0 \leq x^2 + 1$ 在 $[3, +\infty)$ 恒成立, 为真命题, 故 $(3, 1, 2)$ 是 I 排列.

- (2) $n_I = 6 = P_3^3$, 即 (i, j, k) 的任意排列均满足要求, 根据第一个条件应有
$$\begin{cases} f_1(x) \leq f_1(x) \\ f_1(x) \leq f_2(x) \\ f_1(x) \leq f_3(x) \end{cases}, \text{ 即}$$

$$\begin{cases} x - 1 \leq x - 1 \\ x - 1 \leq x + m \\ x - 1 \leq x^2 \end{cases}, \text{ 故 } m \geq -1, \text{ 结合第二个条件, 应有 } \begin{cases} f_1(x) + f_2(x) \leq f_1(x) + f_2(x) \\ f_1(x) + f_2(x) \leq f_2(x) + f_3(x) \\ f_1(x) + f_2(x) \leq f_1(x) + f_3(x) \end{cases},$$

结合第一个条件可知只需再满足 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_1(x) + f_3(x)$, 即 $x + m \leq x^2$, 故 $m \leq x^2 - x, x \in (0, +\infty)$, 故 $m \leq -\frac{1}{4}$

综上, $m \in \left[-1, -\frac{1}{4}\right]$

- (3) 首先简化 (i, j, k) 不同排列时需满足的条件

- ① $(1, 2, 3)$: 恒成立
- ② $(1, 3, 2)$: $f_2(x) \leq f_3(x)$
- ③ $(2, 1, 3)$: $f_1(x) \leq f_2(x)$
- ④ $(2, 3, 1)$: $f_1(x) \leq f_2(x)$ 且 $f_1(x) \leq f_3(x)$
- ⑤ $(3, 1, 2)$: $f_1(x) \leq f_3(x)$ 且 $f_2(x) \leq f_3(x)$
- ⑥ $(3, 2, 1)$: $f_1(x) \leq f_3(x)$

- i. 若 $f_1(x)$ 严减, 则 $f_2(x)$ 严减, 又因为 $f_3(x)$ 严增, 当 x 趋于正无穷时, $f_3(x)$ 趋近于 1, 故必存在 $a > 0$ 使得 $x \in (a, +\infty)$ 时 $f_3(x) > f_1(x)$ 且 $f_3(x) > f_2(x)$, 即使得①②⑤⑥成立. 因此 $n_I \geq 4$

- ii. 当 $f_1(x)$ 严增时, 首先分析不同排列之间的依赖关系, ⑤成立时, 必然使得②、③成立; 当④成立时, 必然使得③、⑥成立, 故 $n_I = 2$ 有三种情况: ②成立, ③⑥不成立, 即 $f_2(x) \leq f_3(x) < f_1(x)$; ③成立, ②⑥不成立, 即 $f_3(x) < f_1(x) \leq f_2(x)$; ⑥成立, ②③不成立 (不可能)

下面采用反证法, 假设 $\forall a \in (0, 1), n_I = 2$

若 $f_3(x) < f_1(x) \leq f_2(x)$ 恒成立, 则根据 $f_1(x) \leq f_2(x)$ 有 $f_1(x) \leq \frac{1}{2}[f_1(x-a) + f_1(x+a)] \leq \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}(f_1(x-2a) + f_1(x)) + \frac{1}{2}(f_1(x) + f_1(x+2a))\right] = \frac{1}{4}f_1(x-2a) + \frac{1}{4}f_1(x+2a) + \frac{1}{2}f_1(x)$,

故 $f_1(x) \leq \frac{1}{2}[f_1(x-2a) + f_1(x+2a)]$, 以此类推可知 $f_1(x) \leq \frac{1}{2}[f_1(x-2^k a) + f_1(x+2^k a)]$, $k \in N^*$

在 $f_1(x)$ 的值域中取实数 $m \in (0, 1)$, 因为 $f_1(x) > f_3(x)$, 所以 $\exists x_1 \in I, x_2 = x_1 - 2^k a, k \in N^*$, 使得 $f_1(x_1) \geq \frac{m+1}{2}, f_1(x_2) \leq m$, 故 $f_1(x_1) \leq \frac{1}{2}(f_1(x_2) + f_1(2x_1 - x_2))$, 即 $2f_1(x_1) - f_1(x_2) \leq f_1(2x_1 - x_2)$, 故 $f_1(2x_1 - x_2) \geq 1$, 矛盾.

若 $f_2(x) \leq f_3(x) < f_1(x)$ 恒成立, 则对于 $\forall x \geq 1$

若 $f_1(x-1) \geq f_3(x)$, 则 $f_2(x) = \frac{1}{2}(f_1(x-a) + f_1(x+a)) > \frac{1}{2}(f_1(x-1) + f_1(x+a)) > \frac{1}{2}(f_3(x) + f_3(x)) = f_3(x)$, 矛盾.

若 $f_1(x-1) < f_3(x)$, 则 $\exists a$ 使得 $f_1(x-a) \geq f_3(x)$, 故 $f_2(x) = \frac{1}{2}(f_1(x-a) + f_1(x+a)) > f_1(x-a) \geq f_3(x)$, 矛盾.